

4.5 场效应管（FET）放大电路

根据前面讲的场效应管的结构和工作原理，和双极性三极管比较可知，场效应管具有放大作用。

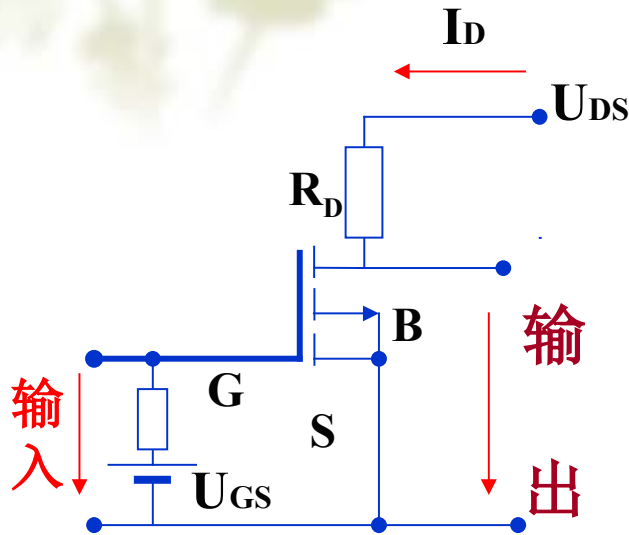
场效应管的三个极和双极性三极管的三个极存在着对应关系即：

- **G**(栅极)→**b**(基极)
- **S**(源极)→**e**(发射极)
- **D**(漏极)→**c**(集电极)

所以根据双极性三极管放大电路，可组成相应的场效应管放大电路。

场效应管（FET）放大电路的三种工作组态

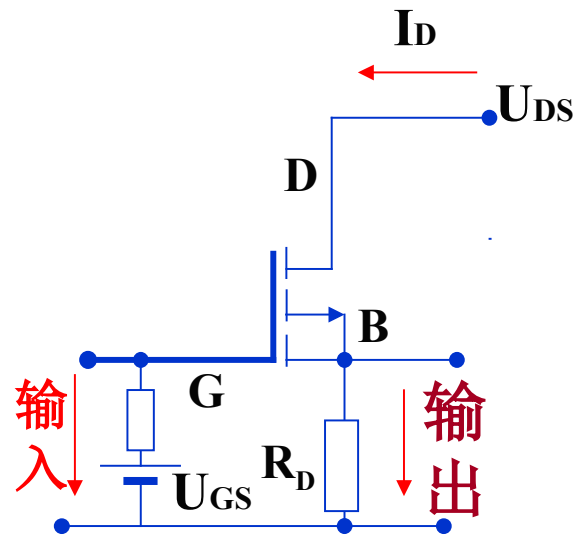
以 NMOS（E）为例：



共源组态：

输入：GS

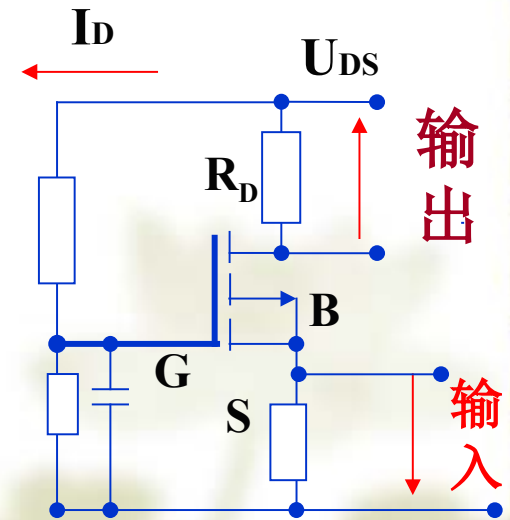
输出：DS



共漏组态：

输入：GD

输出：SD



共栅组态：

输入：SG

输出：DG

场效应管（FET）放大电路的组成原则：

- (1) 静态：适当的静态工作点，使场效应管工作在恒流区，场效应管的偏置电路相对简单。
- (2) 动态：能为交流信号提供通路。

场效应管（FET）放大电路的分析方法：

静态分析：估算法、图解法。

动态分析：微变等效电路法。

4.5.1 静态工作点与偏置电路

但由于两种放大器件各自的特点，故不能将双极性三极管放大电路的三极管简单地用场效应管取代，组成场效应管放大电路。

双极性三极管是电流控制器件，组成放大电路时，应给双极性三极管设置偏置偏流。

而场效应管是电压控制器件，故组成放大电路时，应给场效应管设置偏置偏压：**合适的栅极电压（简称栅压，为 Q 点电压）**，保证放大电路具有合适的工作点，避免输出波形产生严重的非线性失真。

1. 直流偏置电路

直流偏置电路：保证管子工作在饱和区，输出信号不失真。

由于场效应管种类较多，故采用的偏置电路，其**电压极性**必须考虑。

以 N 沟道为例：

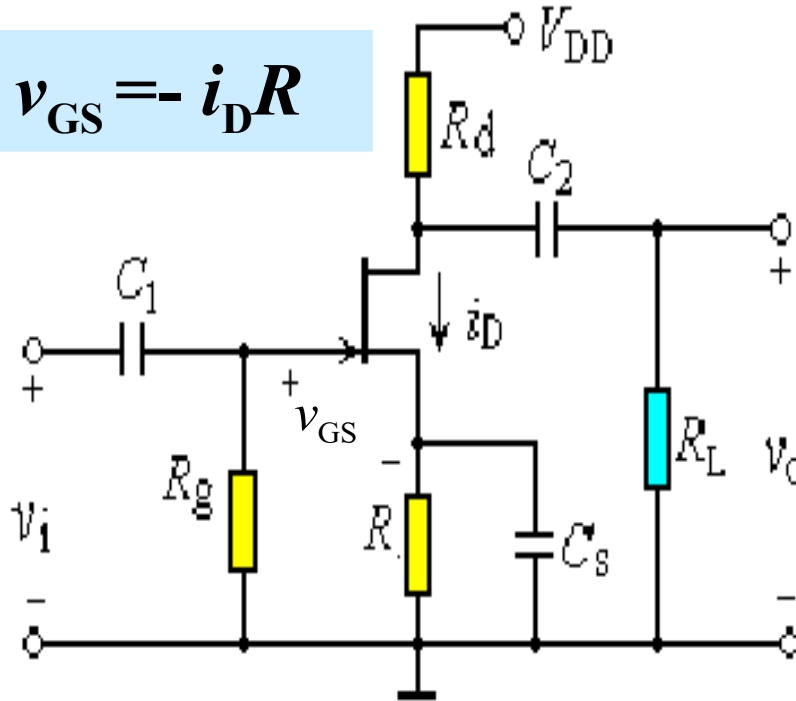
N 沟道的结型场效应管只能工作在 $U_{GS} < 0$ 的区域，MOS 管又分为耗尽型和增强型，**增强型**工作在 $U_{GS} > 0$ ，而耗尽型工作在 $U_{GS} < 0$ 。

工程中常用的 FET 放大电路的**偏置方式**有**两种**：

- 自给偏压电路
- 分压式偏置电路

(1) 自偏压电路

$$v_{GS} = -i_D R$$



如图所示。因为在 FET 的源极接入了 R_s ，所以即使 $u_{GS}=0$ ，也有漏源电流 I_D 流过 R_s ，而栅极经 R_G 接地， $U_G=0V$ ，故在静态时负

栅压 $U_{GS}=U_G-U_S=0V-I_DR_S$ 。

可见该电路的直流偏压是靠本身源极电阻

R_s 上的压降设置的，故名自给偏压式电路。另电路种

C_s 对 R_s 起交流旁路作用， C_s 为源极旁路电容。

栅极电阻 R_G 的作用：

- (1) 为栅偏压提供通路
- (2) 泻放栅极积累电荷

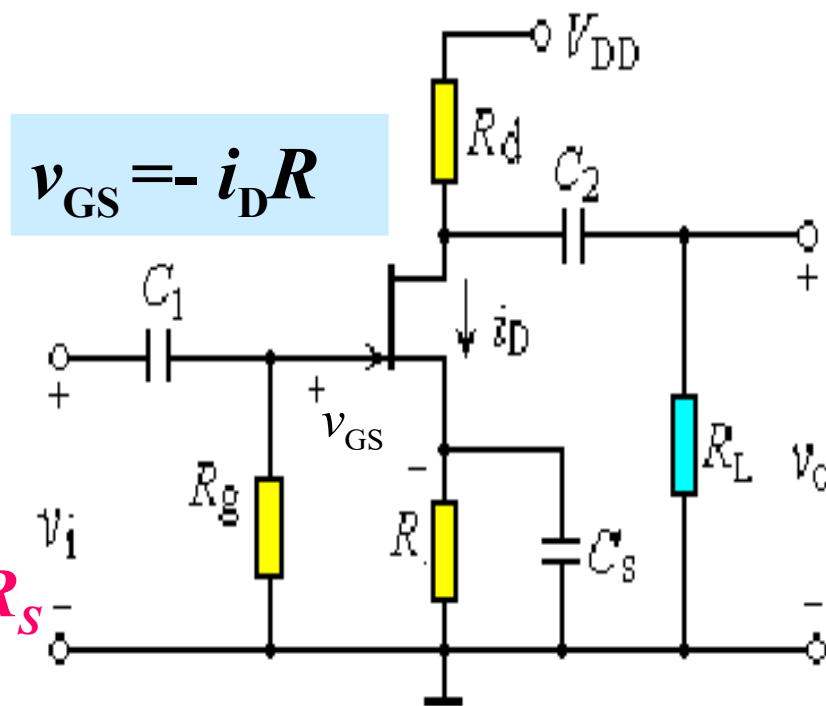
源极电阻 R_S 的作用：
提供负栅偏压

$$U_{GSQ} = U_{GQ} - U_{SQ} = -I_{DQ}R_S$$

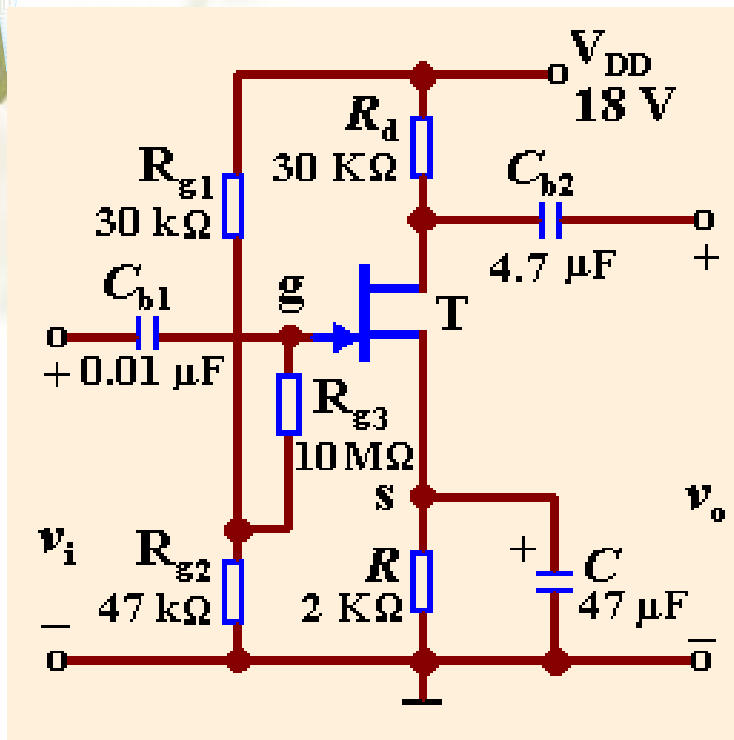
漏极电阻 R_D 的作用：

把 i_D 的变化变为 u_{DS} 的变化

$$U_{DS} = U_{DD} - I_D(R_D + R_S)$$



(2) 分压式自偏压电路



这种直流偏置电路类同于自举式射极输出器的偏置电路。电源电压 V_{DD} 经 R_{G1} 、 R_{G2} 分压后，经 R_{G3} 提供栅压：

$$U_G = R_{G2} V_{DD} / (R_{G1} + R_{G2})$$

同时 I_D 在 R_s 上也产生直流压降 $U_s = I_D R_s$ 。因而 FET 的栅—源电压为： $= V_G - V_S$

$$= \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} - I_D R$$

2. Q 点的确定

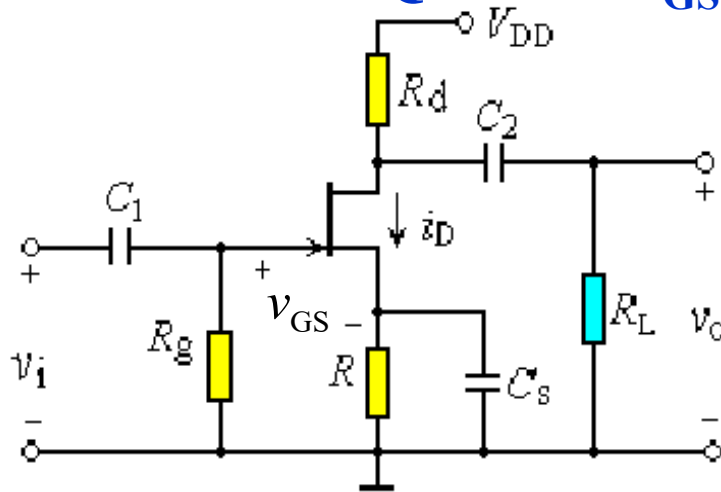
(1) 估算法

对于自给偏压式 FET 放大电路，已知 V_P ，

计算 Q 点： V_{GS} 、 I_D 、 V_{DS} 。

由方程：

$$\begin{cases} v_{GS} = -i_D R \\ V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_d + R) \\ i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{v_{GS}}{V_P}\right)^2 \end{cases}$$

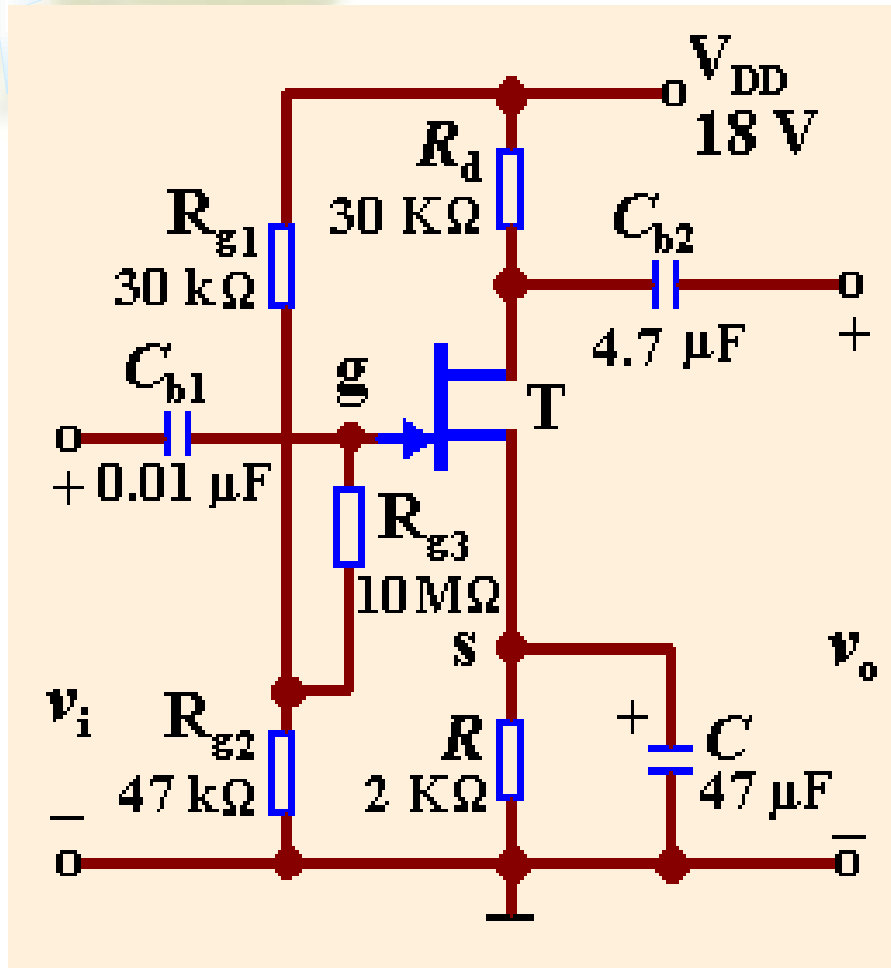


$$v_{GS} = -i_D R$$

可解出 Q 点的 V_{GS} 、 I_D 、

注意：该电路产生负的栅源电压，所以只能用于需要负栅源电压的电路。

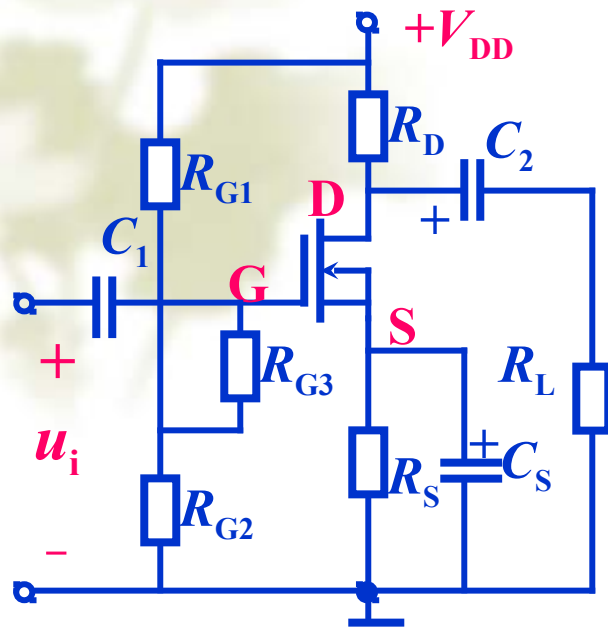
对于分压式自偏压电路 FET 放大电路，已知 V_P ，
计算 Q 点： V_{GS} 、 I_D 、 V_{DS} 。



由方程：

$$\begin{cases} V_{GS} = \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} - I_D R \\ V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_d + R) \\ I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \end{cases}$$

可解出 Q 点的 V_{GS} 、 I_D 、 V_{DS}



$$U_{GQ} = \frac{V_{DD} \cdot R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} ; U_S = I_{DQ} R_S$$

$$U_{GSQ} = \frac{V_{DD} \cdot R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} - I_{DQ} R_S$$

调整电阻的大小，可获得：

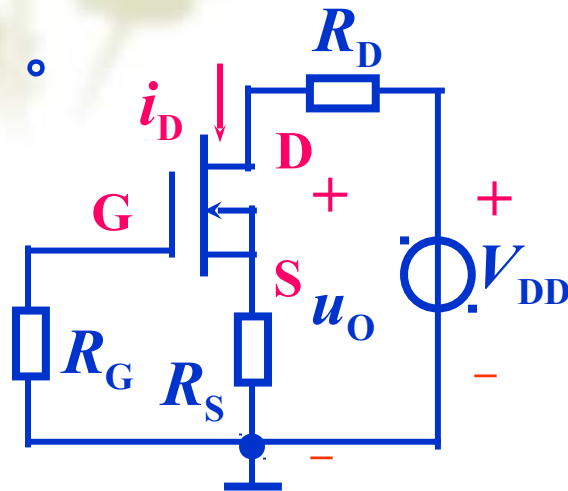
$$\left\{ \begin{array}{l} U_{GSQ} > 0 \\ U_{GSQ} = 0 \\ U_{GSQ} < 0 \end{array} \right.$$

该电路产生的栅源电压可正可负，所以适用于所有的场效应管电路。

例 1 耗尽型 N 沟道 MOS 管, $R_G = 1 \text{ M}\Omega$,

$R_S = 2 \text{ k}\Omega$, $R_D = 12 \text{ k}\Omega$, $V_{DD} = 20 \text{ V}$ 。

$I_{DSS} = 4 \text{ mA}$, $U_{GS(\text{off})} = -4 \text{ V}$, 求 i_D 和 u_O 。



$$\therefore i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(\text{off})}}\right)^2$$

$$\therefore i_D = 4 \left(1 - \frac{-i_D \times 2}{-4}\right)^2$$

$$\therefore i_G = 0$$

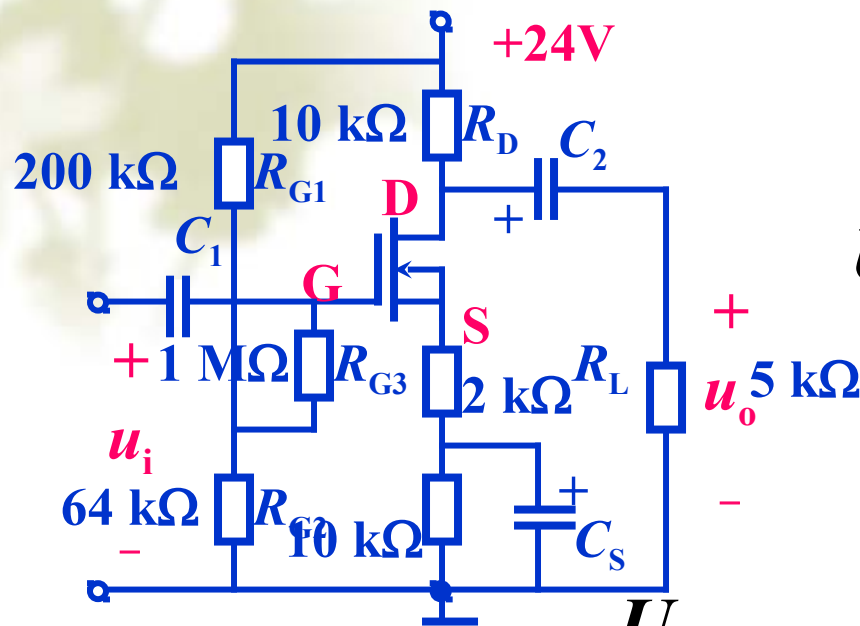
$$\therefore u_{GS} = -i_D R_S$$

$$i_D^2 - 5i_D + 4 = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} i_{D1} = 4 \text{ mA} \rightarrow u_{GS} = -8 \text{ V} < U_{GS(\text{off})} \quad \text{增根} \\ i_{D2} = 1 \text{ mA} \rightarrow u_{GS} = -2 \text{ V} \\ u_{DS} = V_{DD} - i_D(R_S + R_D) = 20 - 14 = 6 \text{ (V)} \quad \text{在放大区} \end{array} \right.$$

$$u_O = V_{DD} - i_D R_D = 20 - 14 = 8 \text{ (V)}$$

例 2 已知 $U_{GS(off)} = -0.8 \text{ V}$, $I_{DSS} = 0.18 \text{ mA}$, 求 “ Q ”



$$U_{GQ} = \frac{24 \times 64}{200 + 64} = 5.8 \text{ (V)}$$

$$U_{GSQ} = 5.8 - (10 + 2)I_{DQ} \\ = 5.8 - 12I_{DQ}$$

$$I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_{GS(off)}}\right)^2 = 0.18 \left(1 - \frac{5.8 - 12I_{DQ}}{0.8}\right)^2$$

解方程得: $I_{DQ1} = 0.69 \text{ mA}$, $U_{GSQ} = -2.5 \text{ V}$
(增根, 舍去)

$$I_{DQ2} = 0.45 \text{ mA} , \quad U_{GSQ} = -0.4 \text{ V}$$

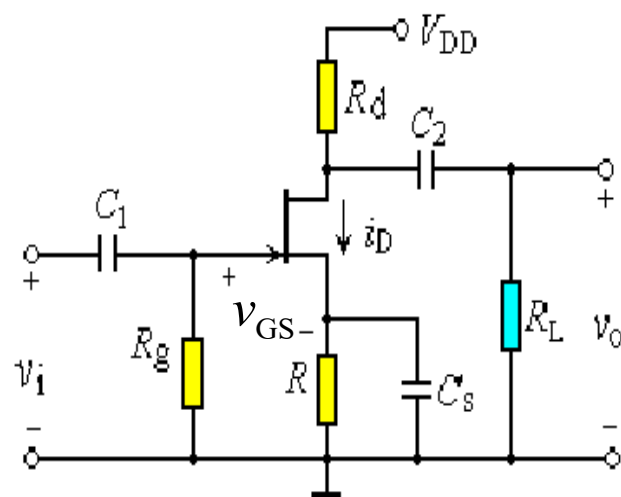
(2) 图解法 -- 以自给偏压电路为例:

1) 在输出特性上作直流负载线

由漏极回路写出方程:

$$U_{DS} = U_{DD} - I_D(R_D + R_S)$$

在输出特性曲线上做出直流负载线 MN



2) 在 $i_D \sim u_{GS}$ 坐标系中作负载转移特性

由直流负载线 MN 与各支输出特性曲线之交点 a、b、c、d 和 e 相应的 i_D 、 u_{GS} 值，在 $i_D \sim u_{GS}$ 坐标平面上分别得到 a、b、c、d 和 e 各点，连接这些点，就可得到负载转移特性 $i_D = f(u_{GS})$ ，这是求出 Q 点所要用的曲线①。

3) 仍在 $i_D \sim u_{GS}$ 坐标系中作源极负载线

自给偏压放大电路, i_D 、 u_{GS} 还需满足式

:
$$u_{GS} = -i_D R_s$$

这是一个在 $i_D \sim u_{GS}$ 坐标系上过原点的直线方程。

作出该直线段 OL: $i_D = -u_{GS} / R_s$

由于该直线段的斜率为 $-1/R_s$, 所以称之为源极负载线 (见图中曲线②)。

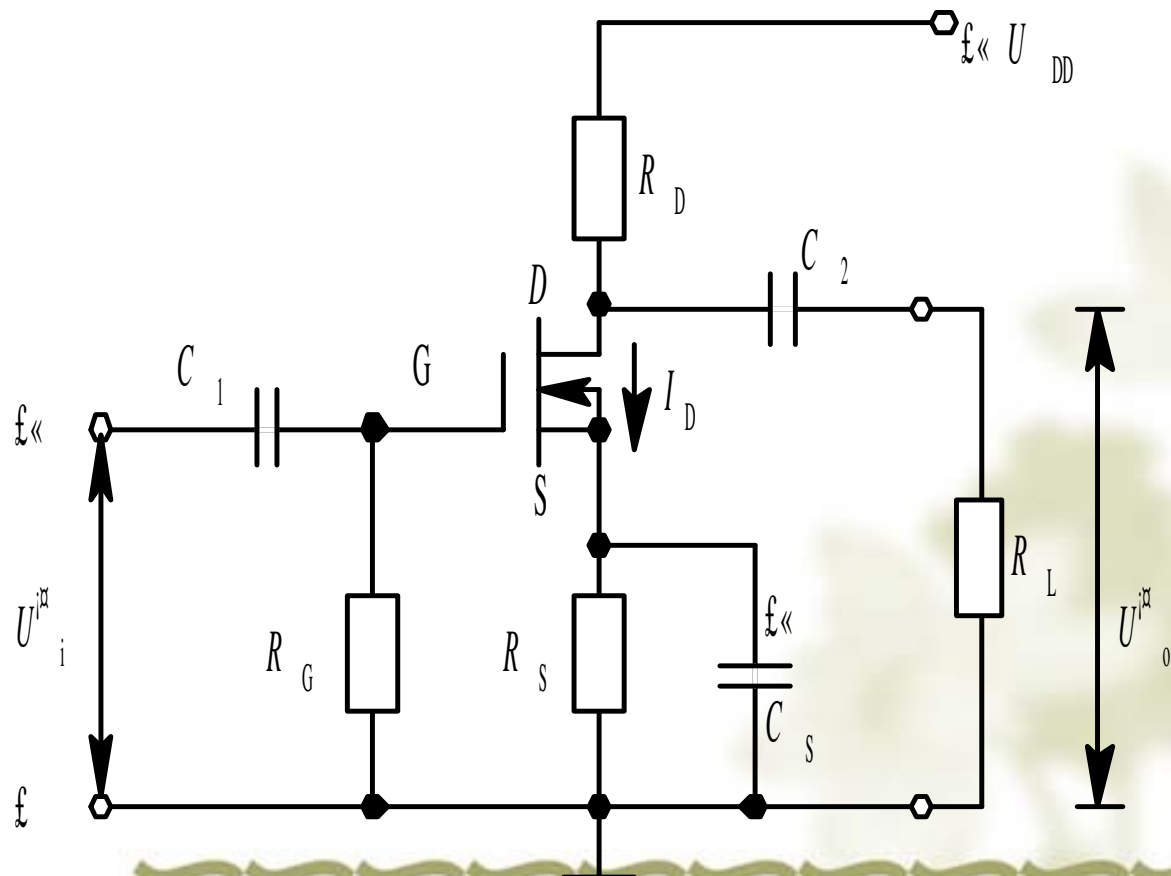
4) 确定 Q 点

源极负载线 OL 与负载转移特性曲线之
交点，即曲线②与曲线①之交点，就是静态工作点

5) 截出 Q 点的电压、电流值

$$U_{GS}, I_D, U_{DS}$$

【例 1】 电路如图所示，场效应管为 3DJG，其输出特性曲线如图 4 - 18 所示。已知 $R_D=2\text{ k}\Omega$, $R_S=1.2\text{ k}\Omega$, $U_{DD}=15\text{V}$ ，试用图解法确定该放大器的静态工作点。



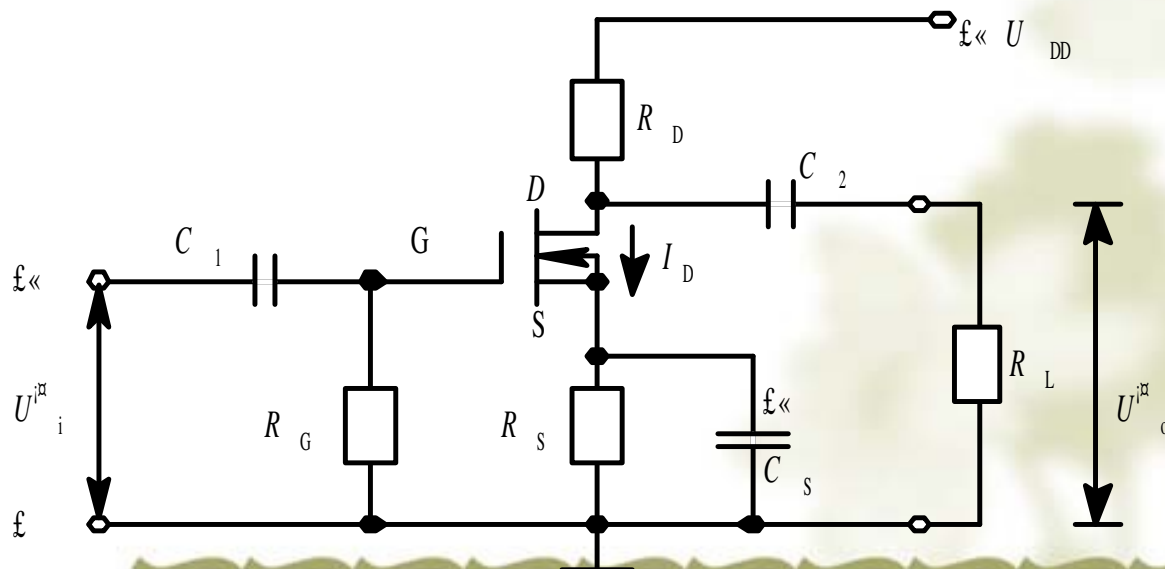
解： 写出输出回路的电压电流方程，即直流负载线方程

$$U_{DS} = U_{DD} - I_D(R_D + R_S)$$

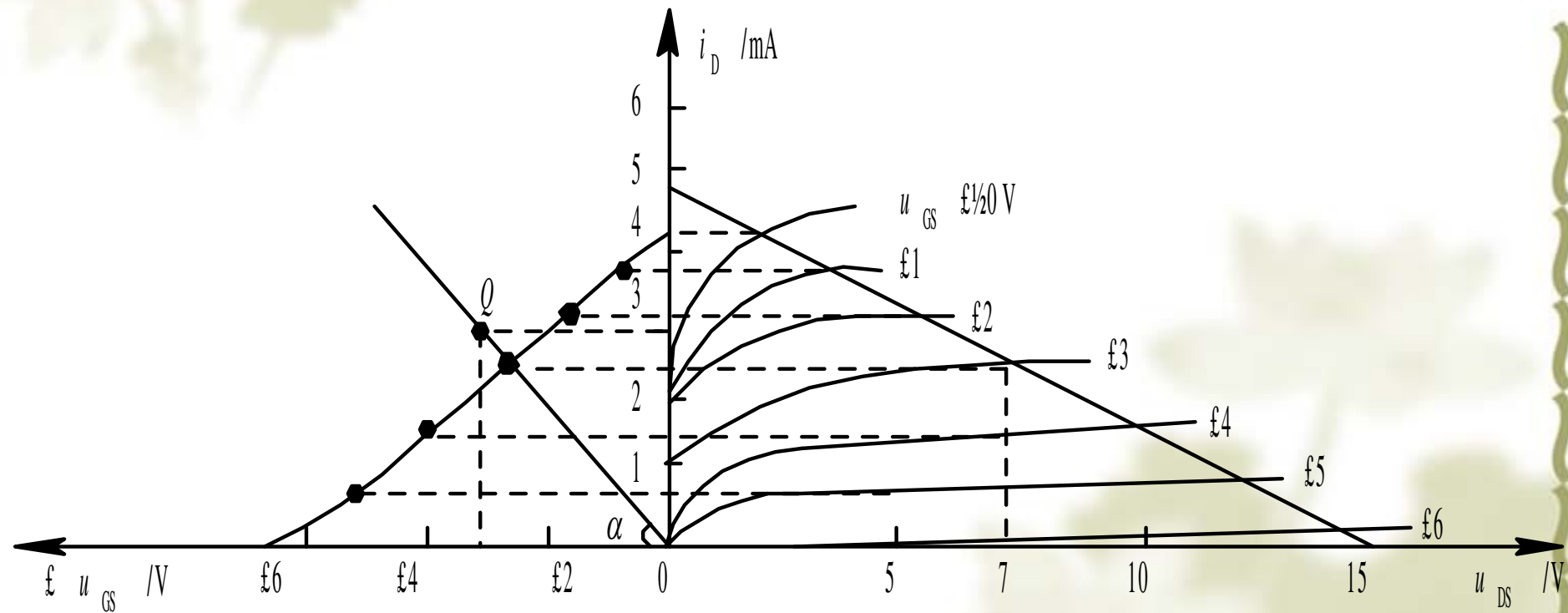
设

$$U_{DS} = 0V \text{ 时, } I_D = \frac{U_{DD}}{R_D + R_S} = \frac{15}{2 + 1.2} = 4.7mA$$

$$I_D = 0mA \text{ 时, } U_{DS} = 15V$$



在输出特性图上将上述两点相连得直流负载线。



在转移特性曲线上，作出 $U_{GS} = -I_D R_S$ 的曲线。

由上式可看出它在 $u_{GS} \sim i_D$ 坐标系中是一条直线，找出两点即可。

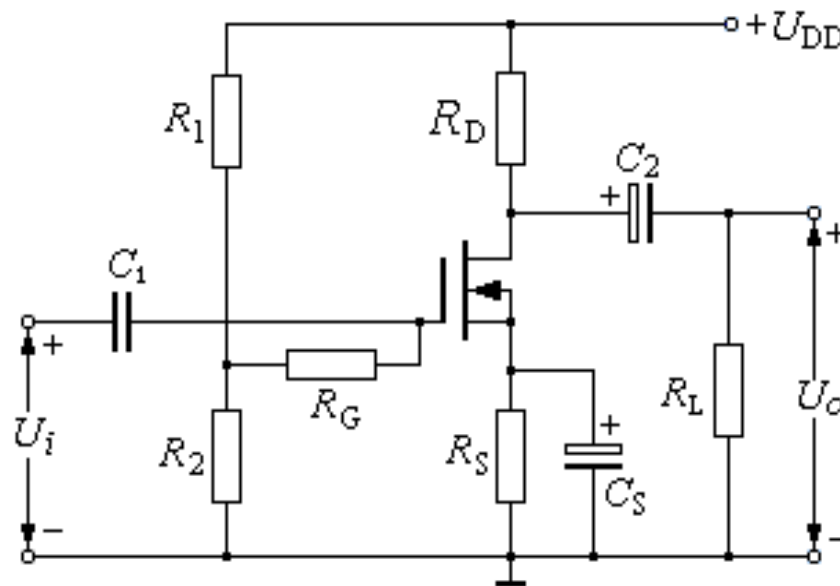
$$\text{令} \quad I_D = 0, \quad U_{GS} = 0$$

$$I_D = 3mA, \quad U_{GS} = 3.6V$$

连接该两点，在 $u_{GS} \sim i_D$ 坐标系中得一直线，此线与转移特性曲线的交点，即为 Q 点，对应 Q 点的值为：

$$I_D = 2.5mA, U_{GS} = -3V, U_{DS} = 7V$$

【例】 试计算下图的静态工作点。已知
 $R_1=50\text{k}\Omega$, $R_2=150\text{k}\Omega$, $R_G=1\text{M}\Omega$, $R_D=R_S$
 $=10\text{k}\Omega$, $R_L=1\text{M}\Omega$, $C_S=100\mu\text{F}$, $U_{DD}=20\text{V}$
 , 场效应管为 3DJF , 其 $U_p = -5\text{V}$, $I_{DSS}=1\text{mA}$ 。



分压式偏置电路

解

$$\begin{cases} U_{GS} = \frac{50}{50+150} \times 20 - 10I_D \\ I_D = 1 \left(1 + \frac{U_{GS}}{5} \right)^2 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} U_{GS} = 5 - 10I_D \\ I_D = \left(1 + \frac{U_{GS}}{5} \right)^2 \end{cases}$$

将 U_{GS} 代入 I_D 式得

$$I_D = \left(1 + \frac{5 - 10I_D}{5} \right)^2 \rightarrow 4I_D^2 - 9I_D + 4 = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} I_D = 0.61mA \\ U_{GS} = 5 - 0.61 \times 10 = -1.1V \end{cases}$$

漏极对地电压为: $U_D = U_{DD} - I_D R_D = 20 - 0.61 \times 10 = 13.9V$

4.5.2 场效应管的微变等效电路

与 BJT 的 H 参数模型的建立过程相类同，将 FET 看作是一个双口网络，如图所示。因 FET 的栅极电流 $i_G=0$ ，故仅存关系为 i_D 与 u_{GS} 、 u_{DS} 成函数关系， i_D 即： $f(u_{GS}, u_{DS})$

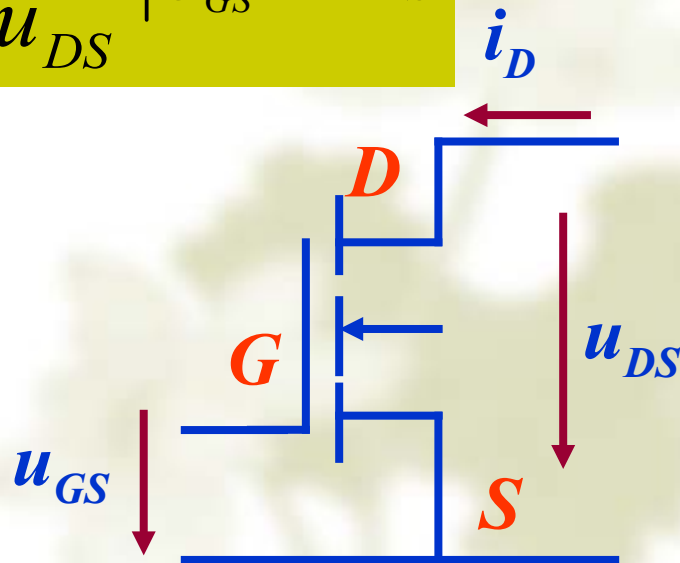
求微分式：

$$di_D = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_{U_{DS}} du_{GS} + \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}} \right|_{U_{GS}} du_{DS}$$

定义：

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_{U_{DS}}$$

$$\frac{1}{r_D} = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}} \right|_{U_{GS}}$$



如果用 i_d 、 u_{gs} 、 u_{ds} 分别表示 i_D 、 u_{GS} 、 u_{DS} 的变化部分，则上式在低频小信号条件下，FET 在 Q 点附近小范围内，可以直代曲，即可认为此时特性曲线线性， g_m 及 r_{ds} 为常数。

$$i_d = g_m u_{gs} + \frac{1}{r_D} u_{ds}$$

$$g_m = \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}}$$

$$r_{DS} = \frac{\partial u_{DS}}{\partial i_D}$$

—— 漏极输出电阻

与双极型晶体管一样，场效应管也是一种非线性器件，而在交流小信号情况下，也可以由它的线性等效电路—交流小信号模型来代替。

$$i_d = g_m u_{gs} + \frac{1}{r_D} u_{ds}$$

$$g_m = -\frac{2I_{DSS}}{U_P} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P} \right)$$

$$g_{m0} = -\frac{2I_{DSS}}{U_P}$$

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P} \right)$$

$$g_m = \left. \frac{di_D}{du_{GS}} \right|_{u_{DS}=\text{常数}} = 2 \frac{\sqrt{I_{DQ} I_{DO}}}{|U_{GS(th)}|}$$

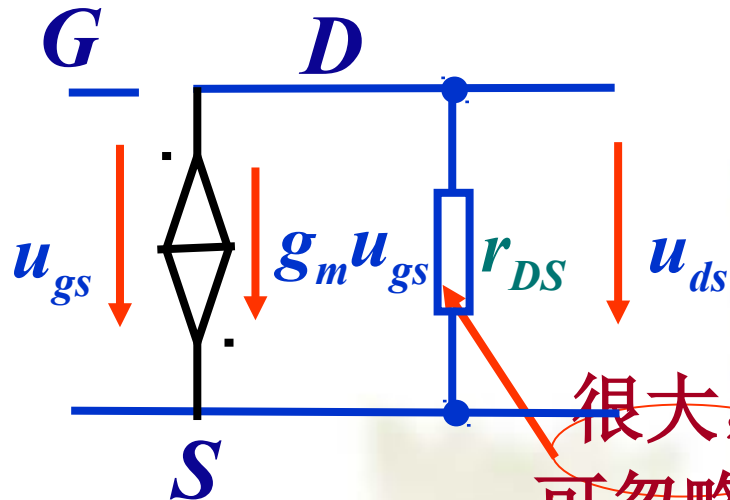
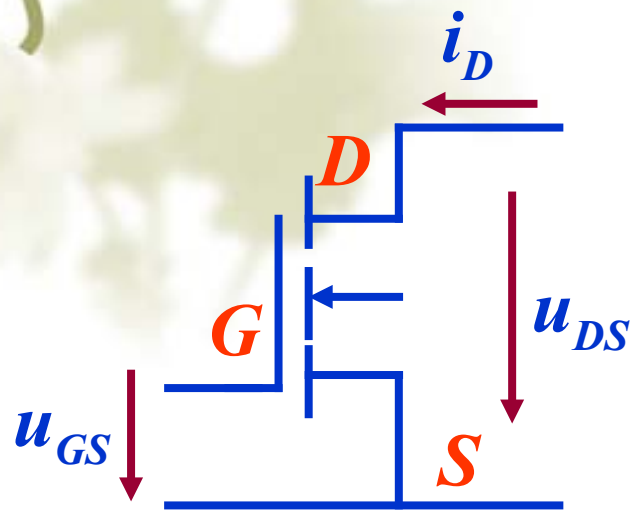
$$= 2 \frac{\sqrt{I_{DQ} I_{DSS}}}{|U_{GS(OFF)}|}$$

增强型 MOSFET

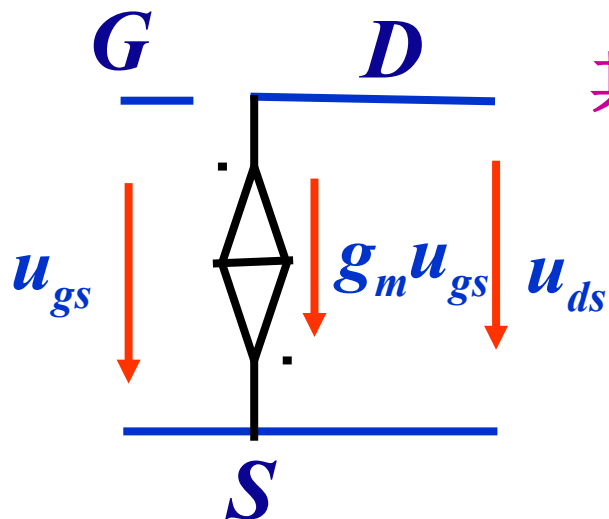
**耗尽型 MOSFET
或结型 FET**

场效应管的微变等效电路为：

$$i_d = g_m u_{gs} + \frac{1}{r_D} u_{ds}$$



很大，
可忽略。



其中： $g_m v_{gs}$ 是压控电流源，它体现了输入电

压对输出电流的控制作用。

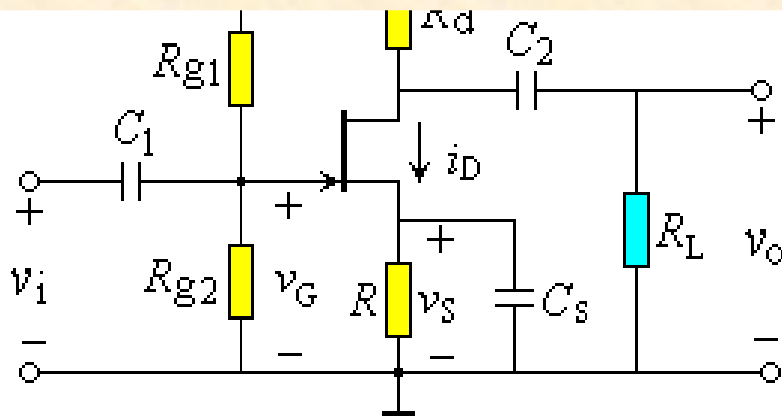
g_m 称为低频跨导。

r_{ds} 为漏极电阻，类似于双极型晶体管

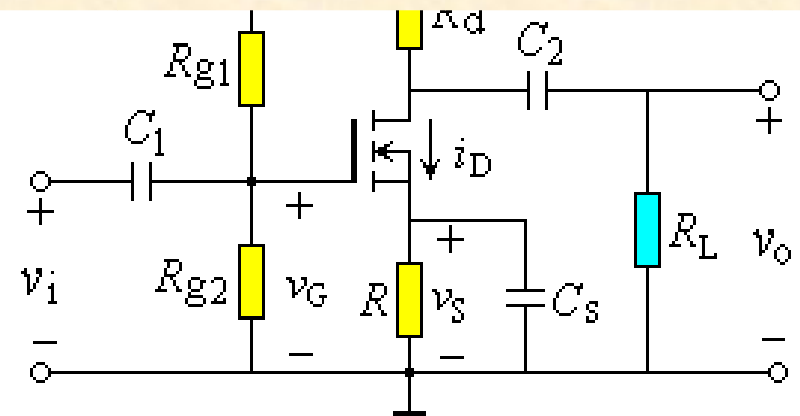
因 FET 的栅极电流 $i_G=0$ ，输入电阻，其值约为兆欧。

4.5.3 共源组态基本放大电路

比较共源和共射放大电路，它们只是在偏置电路和受控源的类型上有所不同。只要将微变等效电路画出，就是一个解电路的问题了。



(a) 采用结型场效应管



(b) 采用绝缘栅场效应管

图 03.28 共源组态基本放大电路

(2) 交流分析

画出图 03.28 电路的微变等效电路，如图 03.30 所示。

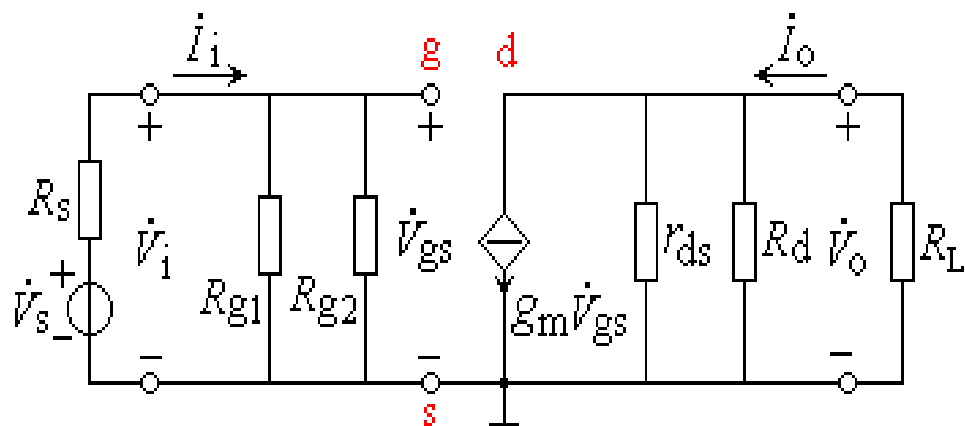
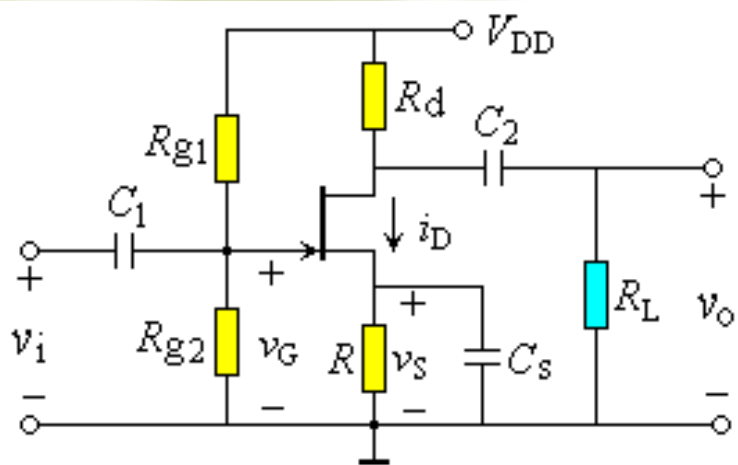
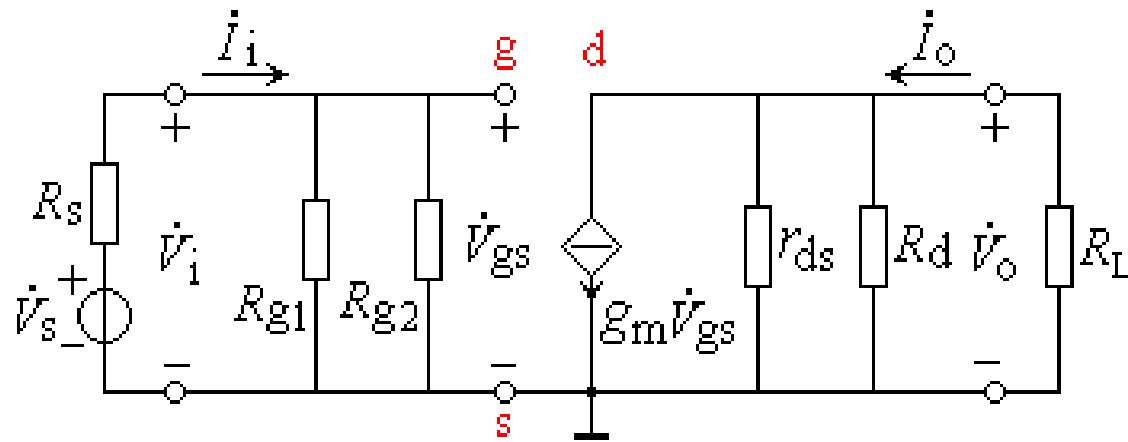


图 03.30 微变等效电路

与双极型三极管相比，输入电阻无穷大，相当开路。VCCS 的电流源 $\dot{V}_{gs}$ 还并联了一个输出电阻 r_{ds} ，在双极型三极管的简化模型中，因输出电阻很大视为开路，在此可暂时保留。其它部分与双极型三极管放大电路情况一样。



① 电压放大倍数

$$\dot{V}_o = -g_m \dot{V}_{gs} (r_{ds} // R_d // R_L)$$

$$\dot{A}_v = -\frac{g_m \dot{V}_{gs} (r_{ds} // R_d // R_L)}{\dot{V}_{gs}} = -g_m R'_L$$

② 输入电阻

$$R_i = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i} = R_{g1} // R_{g2}$$

③ 输出电阻

为计算放大电路的输出电阻，可按双口网络计算原则将放大电路画成图 03.31 的形式

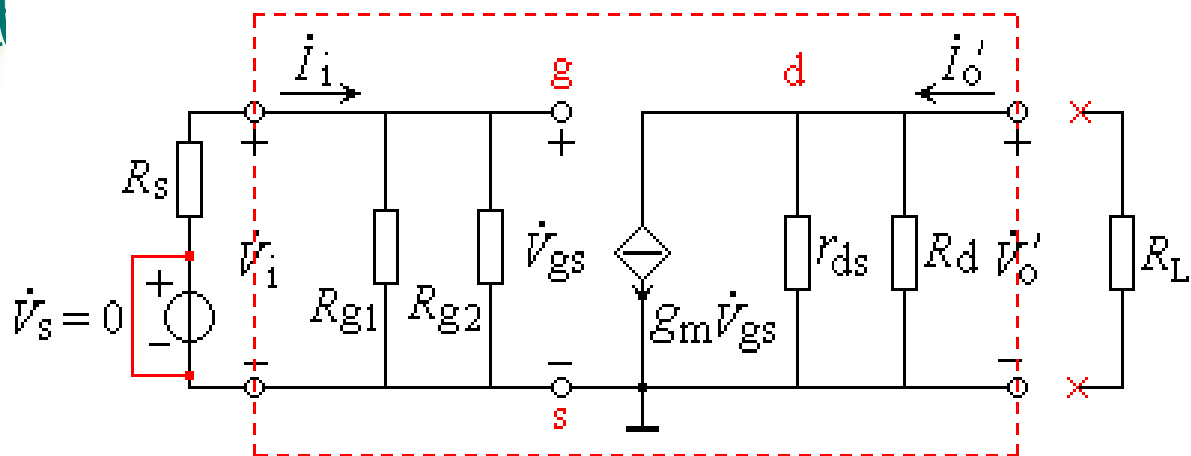


图 03.31 计算 R_o 的电路模型

将负载电阻 R_L 开路，并想象在输出端加一个 $\dot{V}_o'$ 源，将输入电压信号源短路，但保留内阻。然后计算 $\dot{I}_o'$ ，于是

$$R_o = \dot{V}_o' / \dot{I}_o' = r_{ds} // R_d$$

交流参数归纳如下

① 电压放大倍数

$$\dot{A}_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = -g_m R'_L$$

② 输入电阻

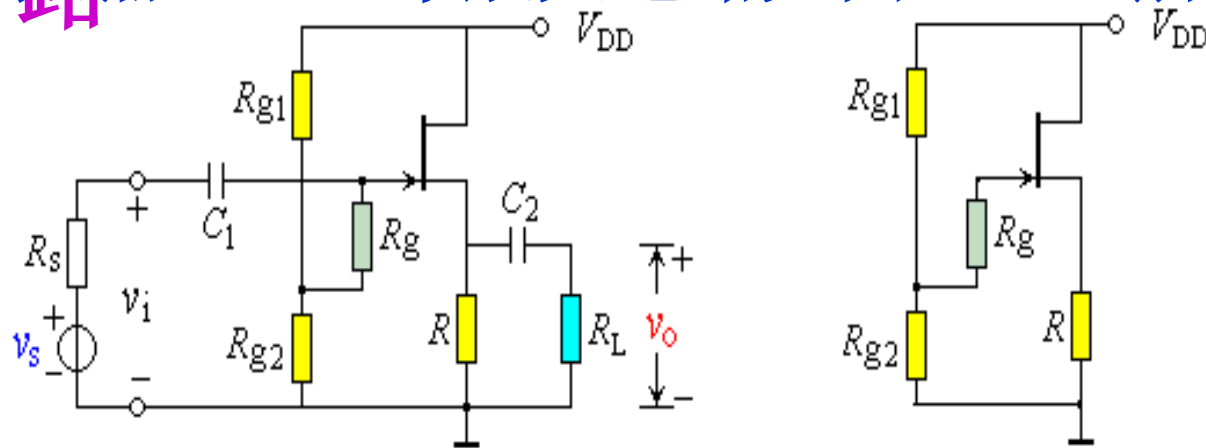
$$R_i = R_{g1} // R_{g2} \quad \text{或} \quad R_i = R_g + (R_{g1} // R_{g2})$$

③ 输出电阻

$$R_o = \frac{\dot{V}'_o}{\dot{I}'_o} = R_d // r_{ds} \approx R_d$$

4.5.4 共漏组态基本放大电路

共漏组态基本放大电路如图 03.32 所示



(1) 直流分析

将共漏组态基本放大电路的直流通道画于图 03.33 之中，于是有

$$V_G = V_{DD} R_{g2} / (R_{g1} + R_{g2})$$

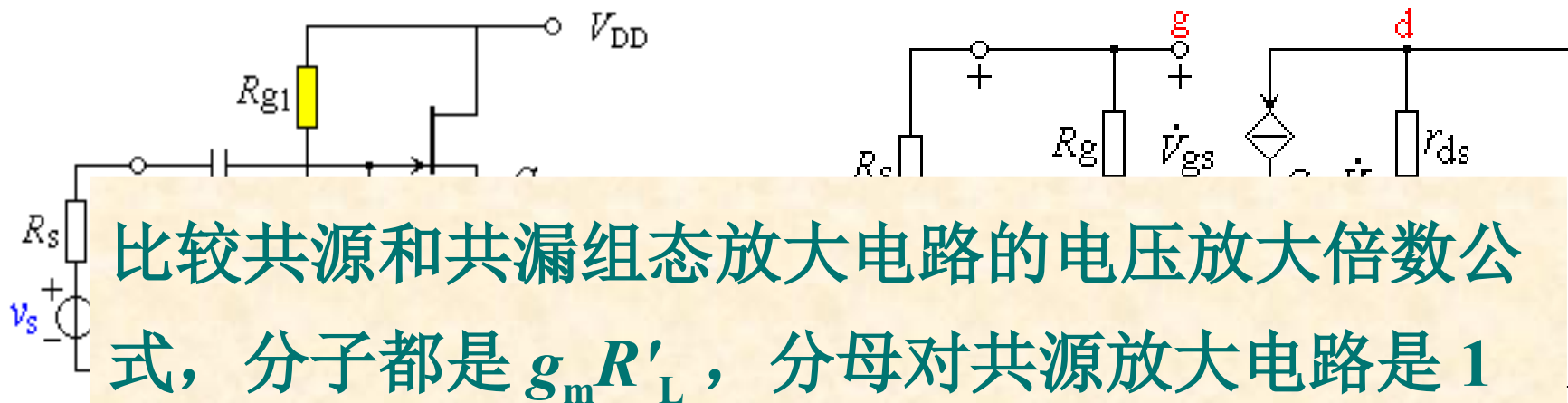
$$V_{GSQ} = V_G - V_S = V_G - I_{DQ} R$$

$$I_{DQ} = I_{DSS} [1 - (V_{GSQ} / V_{GS(off)})]^2$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} R$$

由此可以解出 V_{GSQ} 、 I_{DQ} 和 V_{DSQ} 。

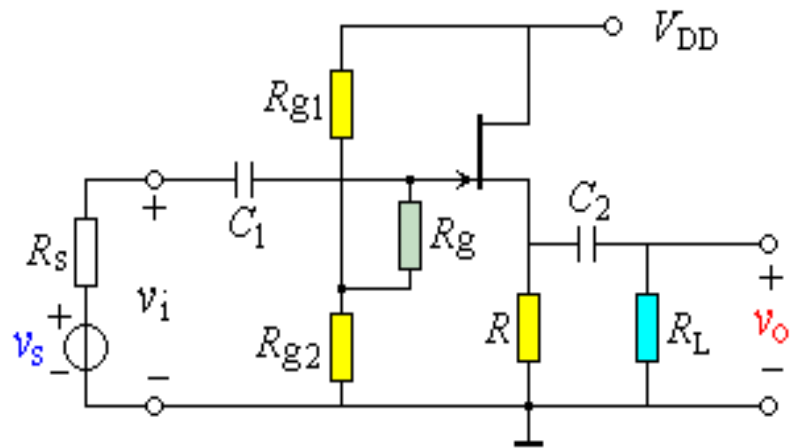
(2) 交流分析



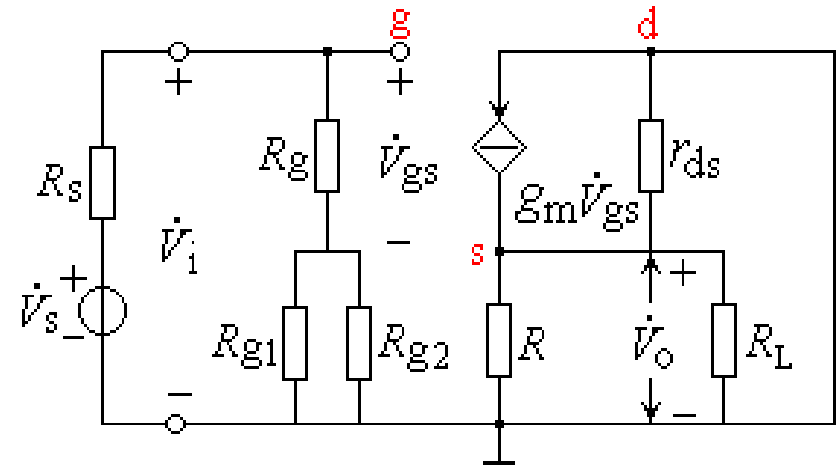
(1) 电压放大倍数

$$\dot{A}_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{g_m \dot{V}_{gs} (r_{ds} // R // R_L)}{\dot{V}_{gs} + g_m \dot{V}_{gs} (r_{ds} // R // R_L)} = \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L}$$

式中 $R'_L = r_{ds} // R // R_L \approx R // R_L$ 。



共漏放大电路



共漏放大电路的微变等效电路

② 输入电阻

$$R_i = R_g + (R_{g1} // R_{g2})$$

③ 输出电阻

计算输出电阻的原则与其它组态相同，

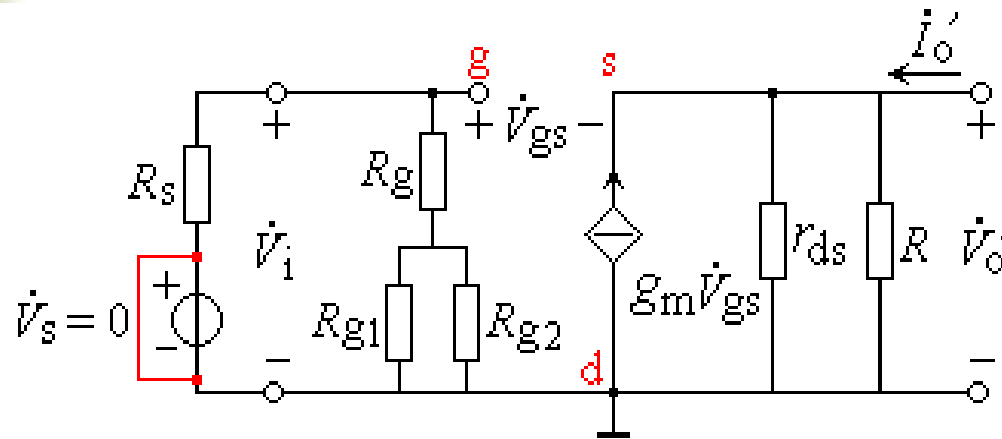


图 03.35 求输出电阻的微变等效电

$$\dot{I}'_o = \frac{\dot{V}'_o}{(R // r_{ds})} - g_m \dot{V}_{gs} = \dot{V}'_o [R // r_{ds} // (1/g_m)] \quad , \quad \dot{V}'_o \approx -\dot{V}_{gs}$$

$$R_o = \frac{\dot{V}'_o}{\dot{I}'_o} = R // r_{ds} // (1/g_m) = \frac{R // r_{ds}}{1 + (R // r_{ds})g_m} \approx \frac{R}{1 + g_m R} = R // \frac{1}{g_m}$$

交流参数归纳如下

① 电压放大倍数

$$\dot{A}_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L}$$

② 输入电阻

$$R_i = R_g + (R_{g1} // R_{g2})$$

③ 输出电阻

$$R_o = \frac{\dot{V}'_o}{\dot{I}'_o} = R // r_{ds} // (1/g_m) \approx R // \frac{1}{g_m}$$

4.5.5 共栅组态基本放大电路

共栅组态放大电路如图 03.36 所示，其微变等效电路如图 03.37 所示。

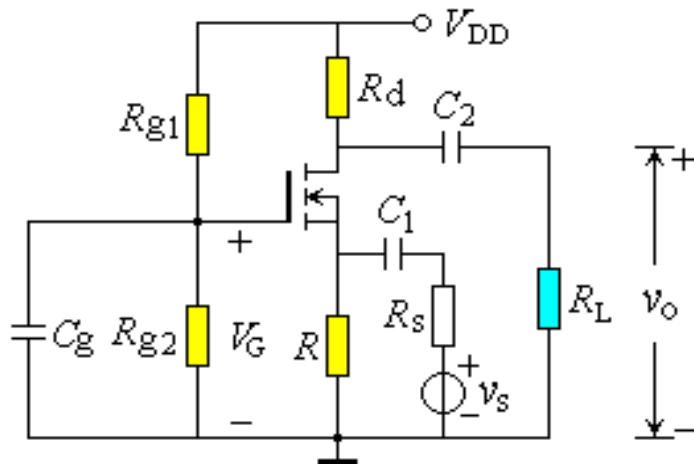


图 03.36 共栅组态放大电路
等效电路

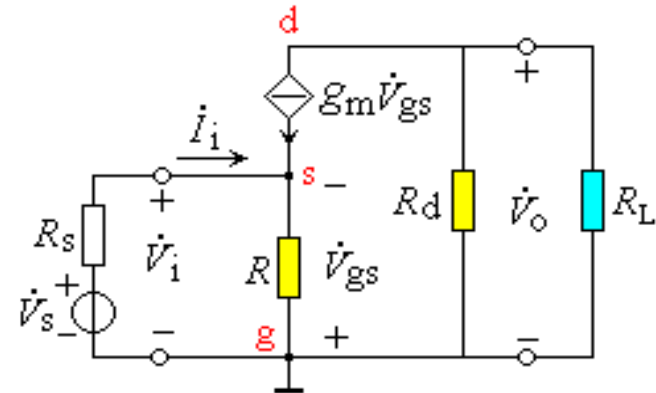


图 03.37 微变

(1) 直流分析

与共源组态放大电路相同

。

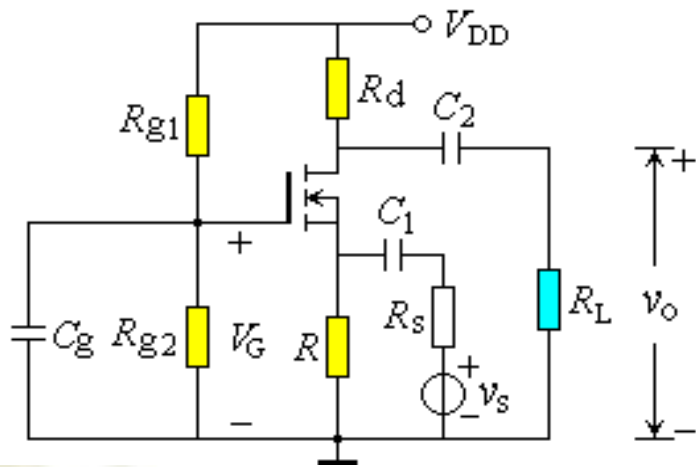


图 03.36 共栅组态放大电路

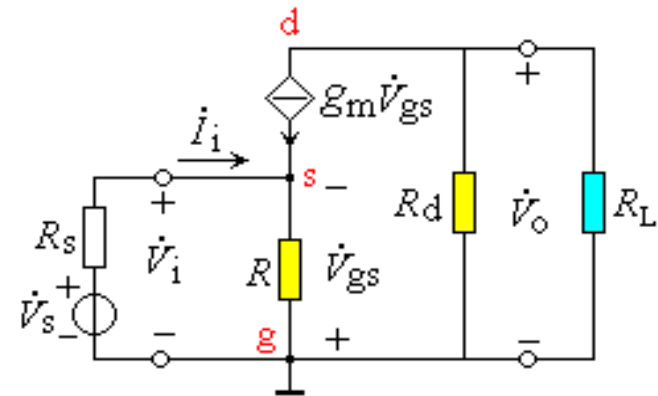


图 03.37 微变

(2) 交流分析

① 电压放大倍数

$$\dot{A}_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{-g_m \dot{V}_{gs} (R_d // R_L)}{-\dot{V}_{gs}} = g_m (R_d // R_L) = g_m R'_L$$

③ 输出电阻

$$R_o \approx R_d$$

交流参数归纳如下

① 电压放大倍数

$$\dot{A}_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{-g_m \dot{V}_{gs} (R_d // R_L)}{-\dot{V}_{gs}} = g_m (R_d // R_L) = g_m R'_L$$

② 输入电阻

$$R_i = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i} = \frac{-\dot{V}_{gs}}{-\frac{\dot{V}_{gs}}{R} - g_m \dot{V}_{gs}} = \frac{1}{\frac{1}{R} + g_m} = R // \frac{1}{g_m}$$

③ 输出电阻

$$R_o \approx R_d$$



4.5.6 三种基本放大电路的性能比

组态对应关系:

BJT		FET
CE	↔	CS
CC	↔	CD
CB	↔	CG

电压增益:

BJT	FET
CE : $-\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}}$	CS : $-g_m (R_d // R_L)$
CC : $\frac{(1 + \beta) \cdot (R_e // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)}$	CD : $\frac{g_m (R // R_L)}{1 + g_m (R // R_L)}$
CB : $\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}}$	CG : $g_m (R_d // R_L)$

输入电阻:

BJT

$$\text{CE : } R_b // r_{be}$$

$$\text{CC : } R_b // [r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)]$$

$$\text{CB : } R_e // \frac{r_{be}}{1 + \beta}$$

FET

$$\text{CS : } R_{g3} + (R_{g1} // R_{g2})$$

$$\text{CD : } R_{g3} + (R_{g1} // R_{g2})$$

$$\text{CG : } R // \frac{1}{g_m}$$

输出电阻:

$$\text{CE : } R_c$$

$$\text{CC : } R_e // \frac{(R_s // R_b) + r_{be}}{1 + \beta}$$

$$\text{CB : } R_c$$

$$\text{CS : } R_d$$

$$\text{CD : } R // \frac{1}{g_m}$$

$$\text{CG : } R_d$$

场效应管放大电路小结

- (1) 场效应管放大器输入电阻很大。
- (2) 场效应管共源极放大器 (漏极输出) 输入输出反相, 电压放大倍数大于 1; 输出电阻 $=R_D$ 。
- (3) 场效应管源极跟随器输入输出同相, 电压放大倍数小于 1 且约等于 1; 输出电阻小。

例 1：场效应管的共源极放大电路

一、静态分析

求： U_{DS} 和 I_D 。

设： $U_G \gg U_{GS}$

则： $U_G \approx U_S$

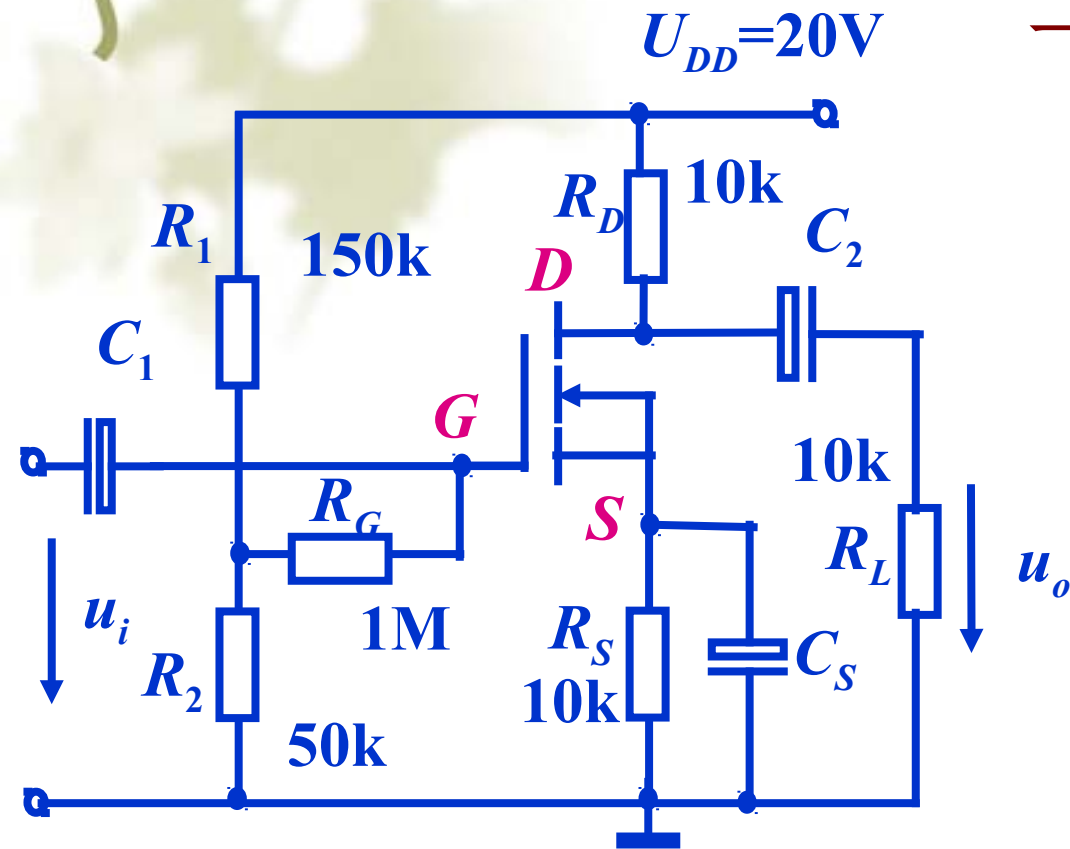
而： $I_G = 0$

所以：

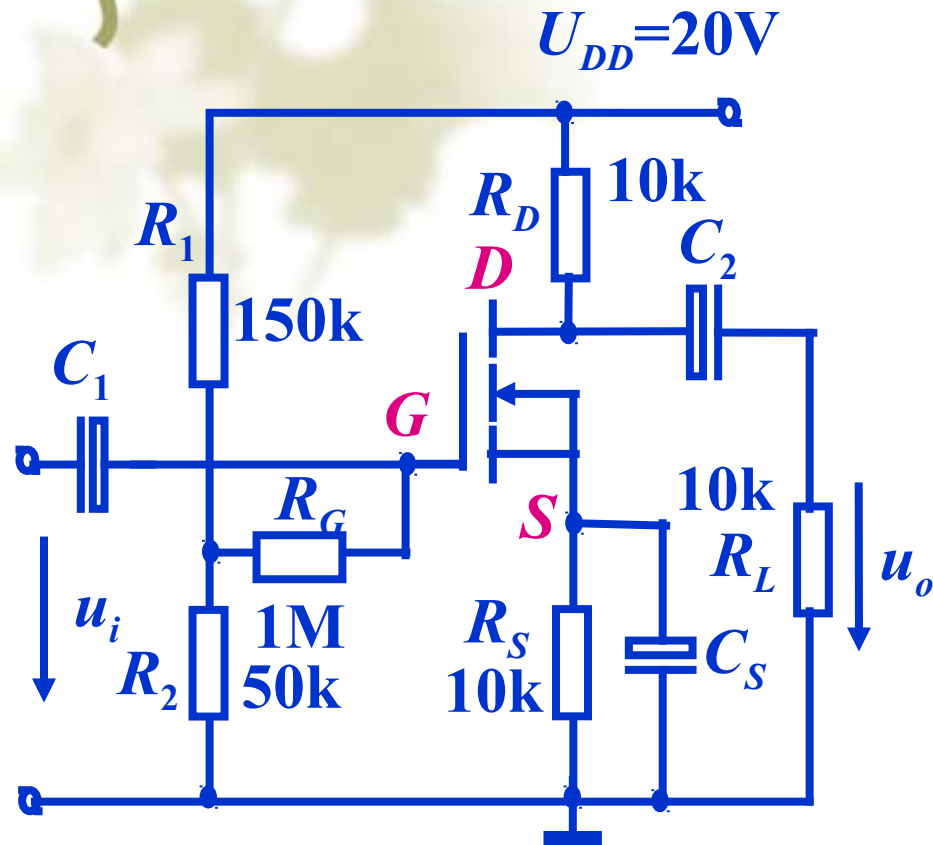
$$U_G \approx \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{DD} = 5 \text{ V}$$

$$I_D = \frac{U_S}{R_S} \approx \frac{U_G}{R_S} = 0.5 \text{ mA}$$

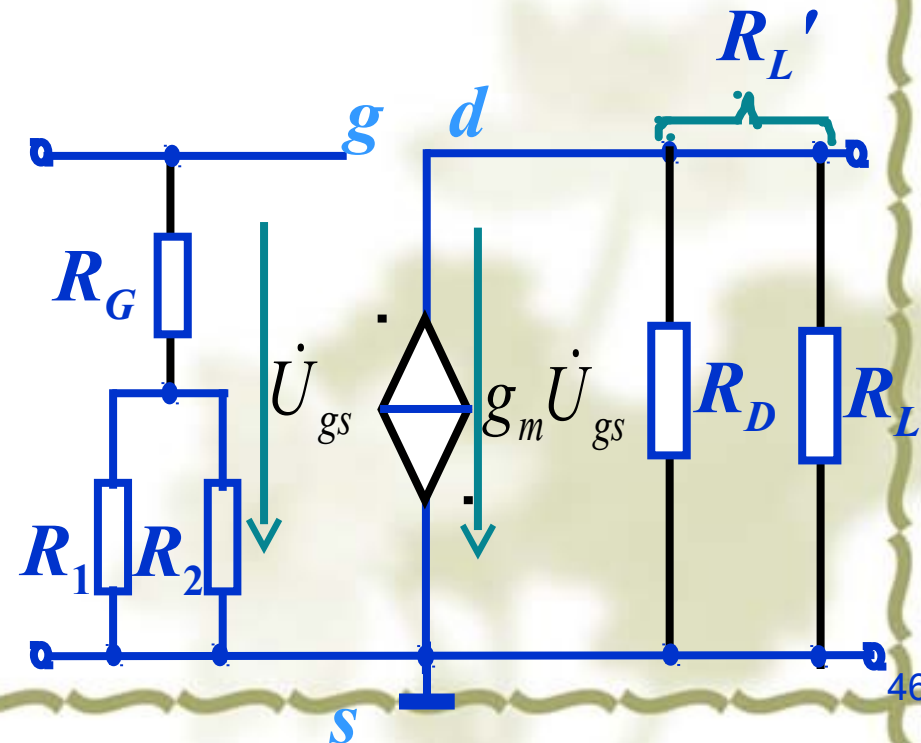
$$U_{DS} = U_{DD} - I_D \cdot (R_S + R_D) = 10 \text{ V}$$

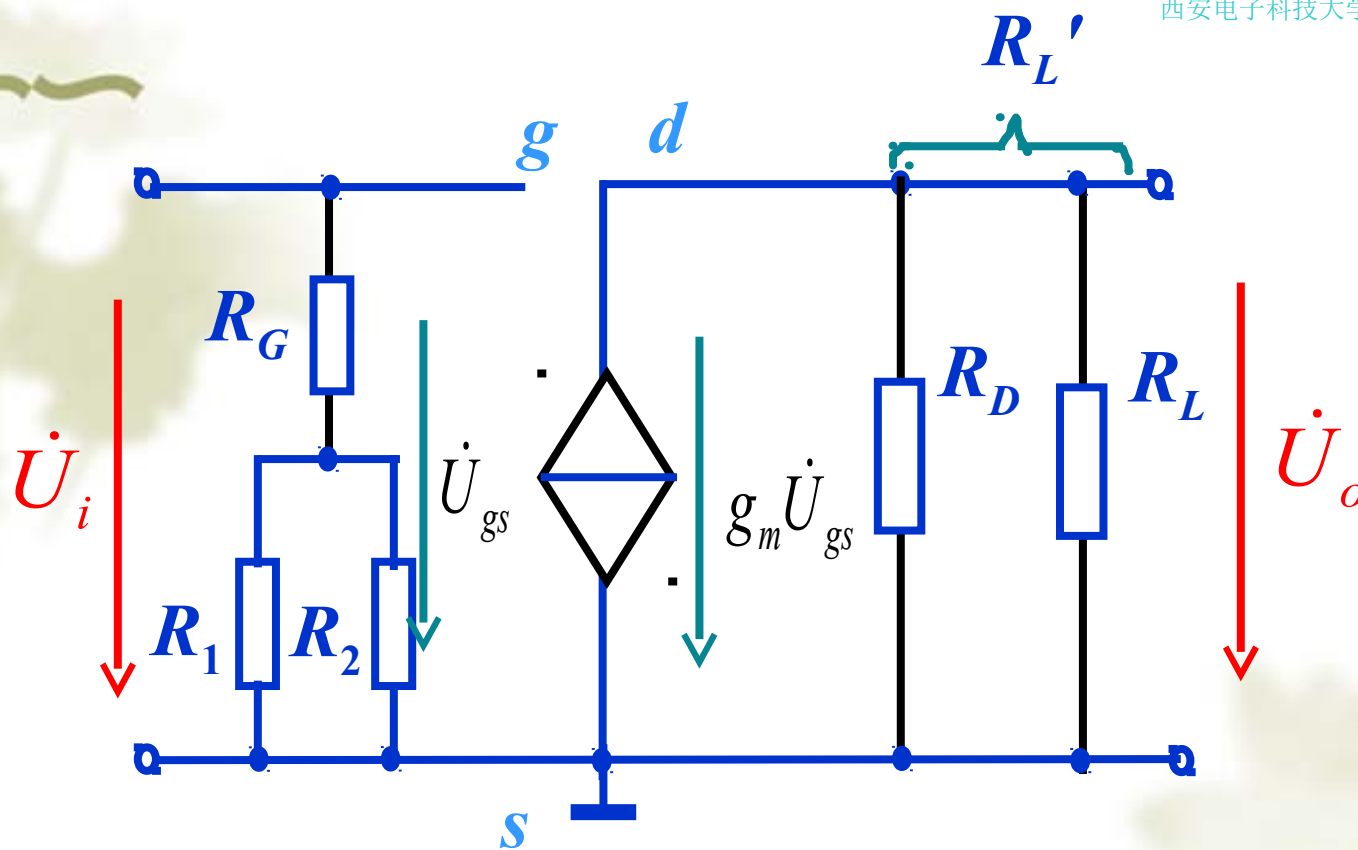


二、动态分析



微变等效电路





$$\dot{U}_i = \dot{U}_{gs}$$

$$r_i = R_G + R_1 // R_2$$

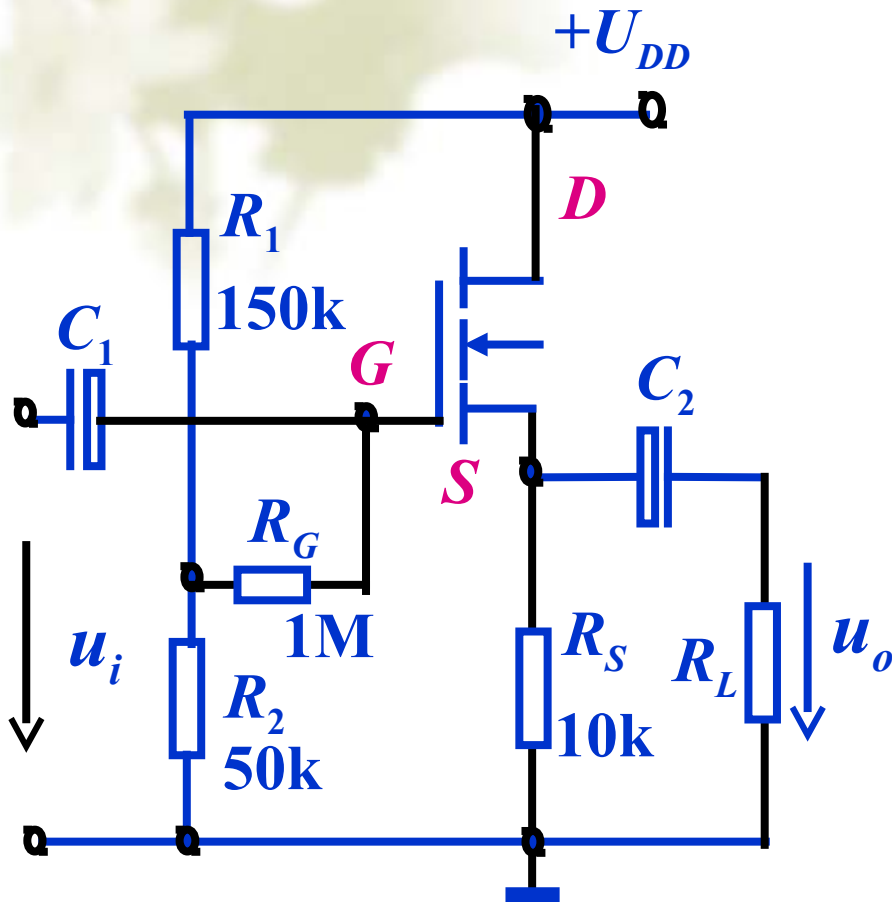
$$= 1.0375 \text{ M}\Omega$$

$$\dot{U}_o = -g_m \cdot \dot{U}_{gs} \cdot (R_D // R_L)$$

$$r_o = R_D = 10 \text{ k}\Omega$$

$$\dot{A}_u = -g_m \cdot R_L'$$

例 2：源极输出器



一、静态分析

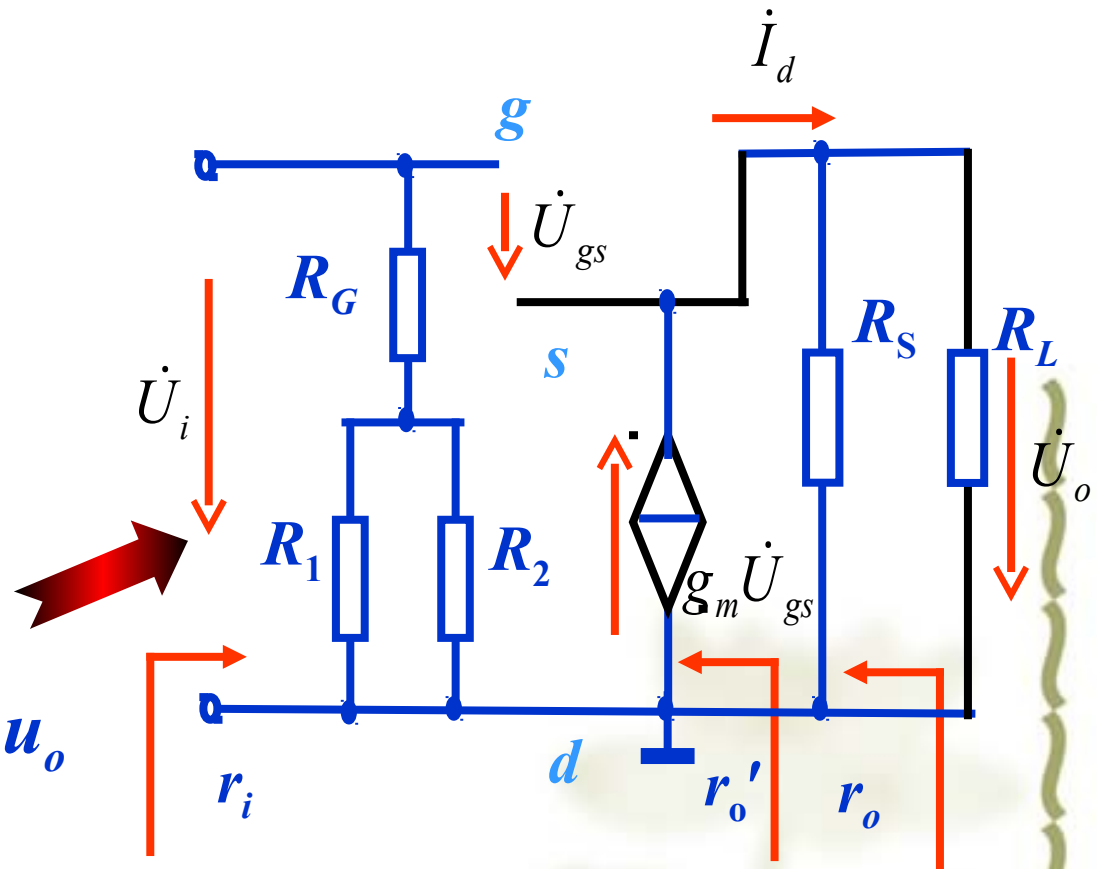
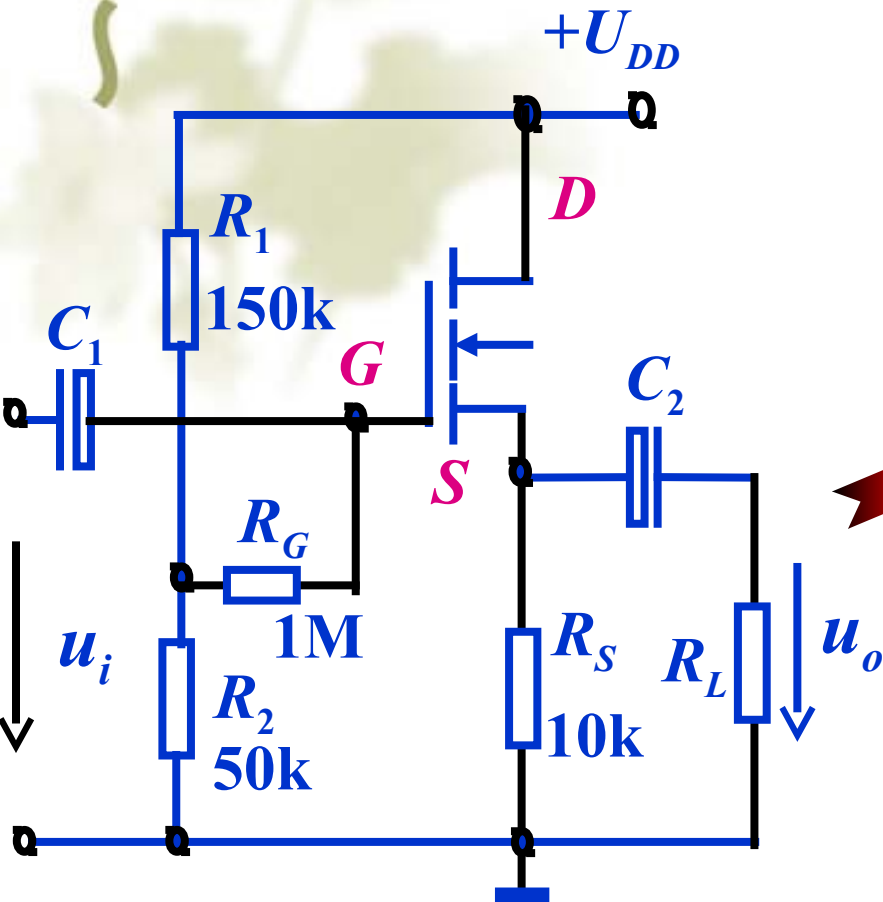
$$U_G = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times U_{DD} = 5V$$

$$U_S \approx U_G$$

$$I_D = \frac{U_S}{R_S} \approx \frac{U_G}{R_S} = 0.5\text{mA}$$

$$U_{DS} = U_{DD} - U_S = 20 - 5 = 15V$$

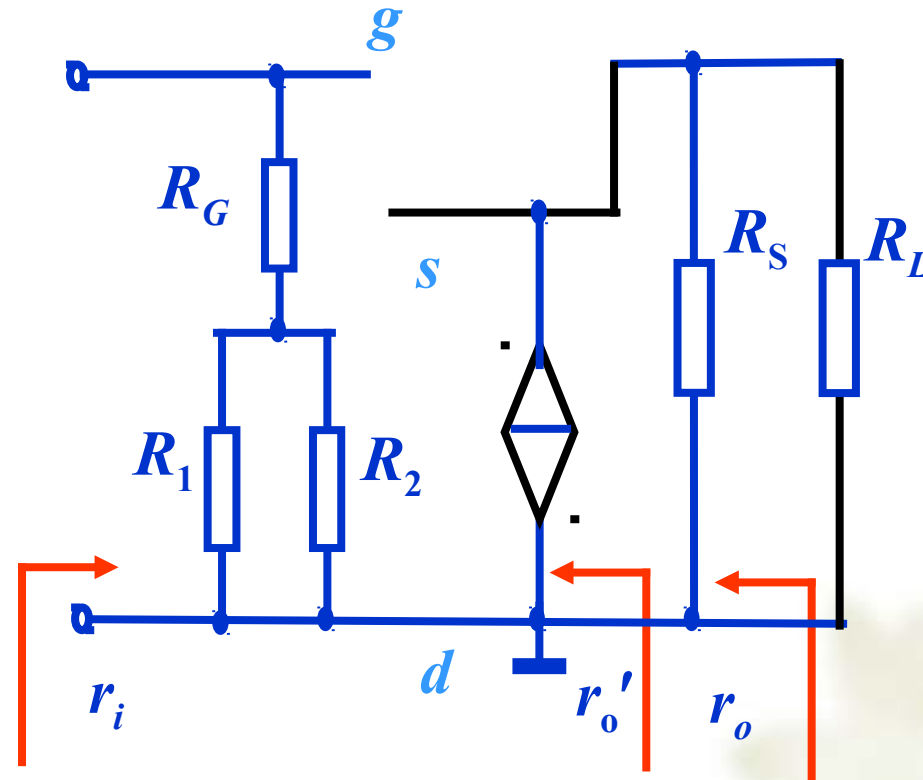
二、动态分析



微变等效电路

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{g_m \dot{U}_{gs} \cdot R'_L}{U_{gs} + g_m \dot{U}_{gs} R'_L} = \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L} \approx 1$$

输入电阻 r_i

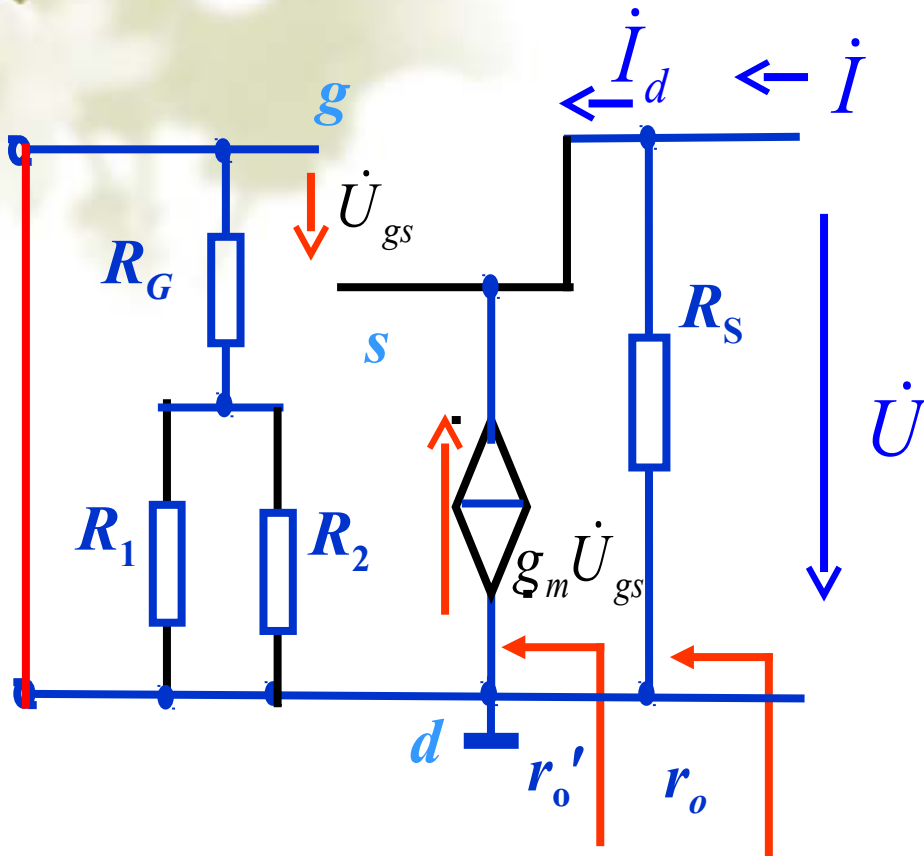


微变等效电路

$$r_i = R_G + R_1 // R_2$$

$$= 1.0375 \text{ M}\Omega$$

输出电阻 r_o 加压求流法



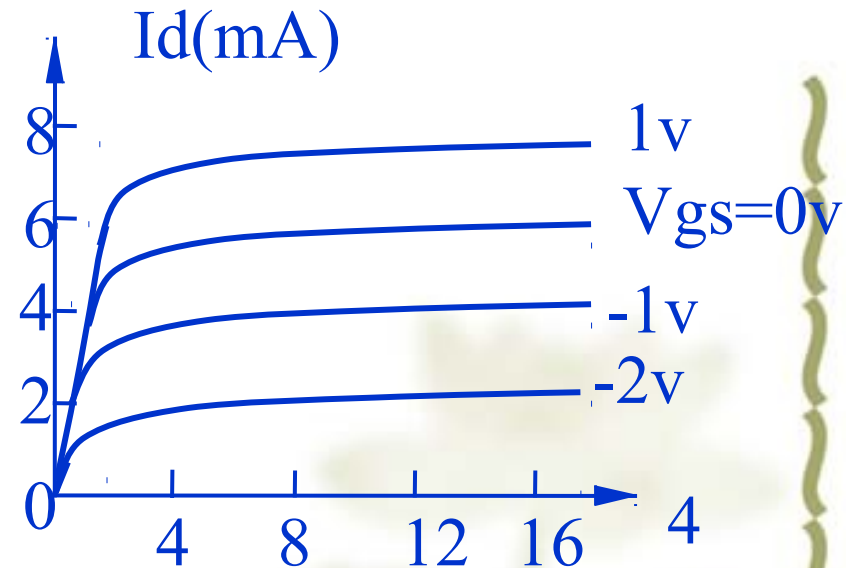
微变等效电路

$$r_o' = \frac{\dot{U}}{\dot{I}_d} = \frac{-\dot{U}_{gs}}{-g_m \dot{U}_{gs}} = \frac{1}{g_m}$$

$$r_o = r_o' // R_S$$

例 3：一个场效应管的输出特性如图所示，试分析：

- (1) 它是属于何种类型的场效应管；
- (2) 它的开启电压 V_T （或夹断电压 V_P ）大约是多少？
- (3) 它的饱和漏极电流 I_{DSS} 是多少？

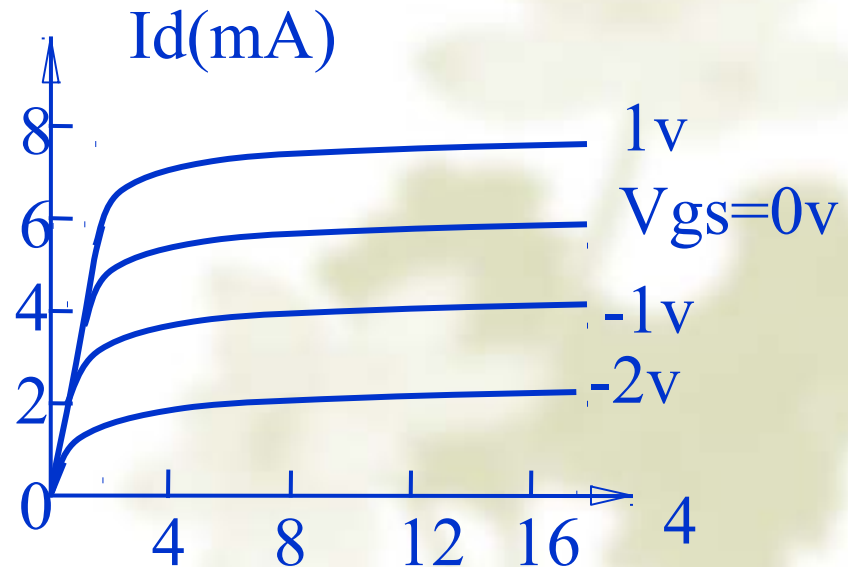


解：由场效应管输出特性可看出，

(1) V_{GS} 在正负电压一定范围内变化时，有 I_D 输出，所以为 N 沟道耗尽型场效应管。

(2) $V_{GS} = -3V$ 时， $I_D = 0$ ，所以 $V_P = -3V$ 。

(3) $I_{DSS} \approx 6mA$ 。



讨论：

✓ 根据特性曲线中， $V_{GS}=0$ 时， i_D 不等于 0，而且， V_{GS} 可正可负，可以判断这个管子是耗尽型绝缘栅场效应管；

✓ 又根据 V_{GS} 从负到正改变时， i_D 相应地有小到大改变，可见它是 N 沟道。

✓ 夹断电压和饱和特性可直接从特性曲线上看出。

例 4： 增强型 MOS 管和耗尽型 MOS 管的主要区别

是什么 ？ 增强型的场效应管能否用自给偏压的方法的静态工作点？

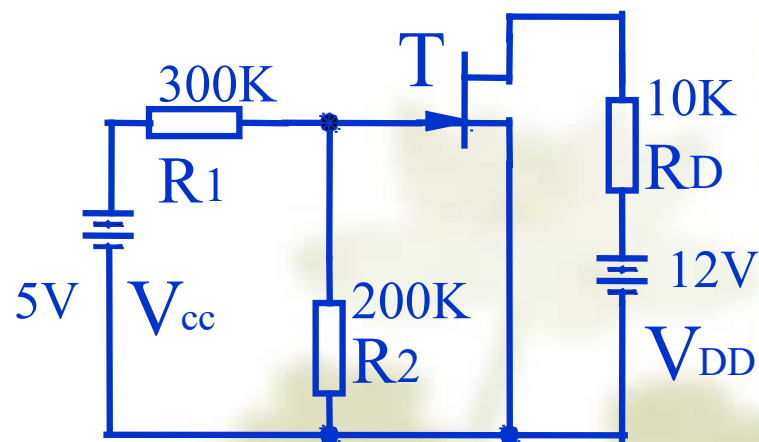
答：增强型 MOS 管的导电沟道是在 V_{GS} 增大到开启电压 V_T 才接通，即有一定的栅源电压之后，才有漏极电流 I_d ；

耗尽型 MOS 管的导电沟道是在 $V_{GS} = 0$ 时已经形成，极栅源电压为零时才有较大漏极电流 I_d ，其 V_{GS} 值可正可负。

增强型的场效应管不能用自给偏压的方法获得静态工作点。

例 5: 如图中 T 的 $I_{DSS} = 2\text{mA}$, $V_{GS(off)} = -3\text{V}$,
试求:

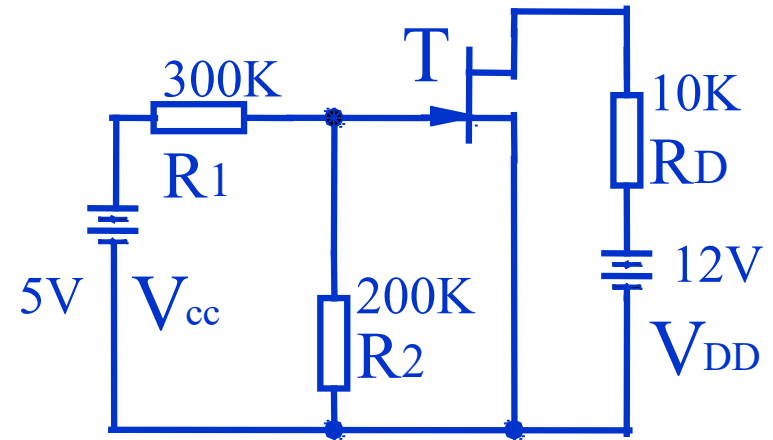
- (1) 栅源电压 V_{GS} ;
- (2) 漏极电流 I_D ;
- (3) 漏源电压 V_{DS} ;
- (4) 低频跨导 g_m ;



解：（1）由电路图可知：

$$V_{GS} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$= -2V$$



（2）场效应管为 N 沟道耗尽型，其转移特性曲线可用近似公式表示为：

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

将已知条件代入，可得：

$$I_D = \frac{2}{9} mA$$

(3) V_{DS} 可通过列出输出回路方程求得：

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 12 - 10 \times \frac{2}{9} = 9.8V$$

$$(4) g_m = 2I_{DSS} \frac{1 - \frac{V_{GS}}{V_P}}{V_P} = \frac{4}{9} mS$$

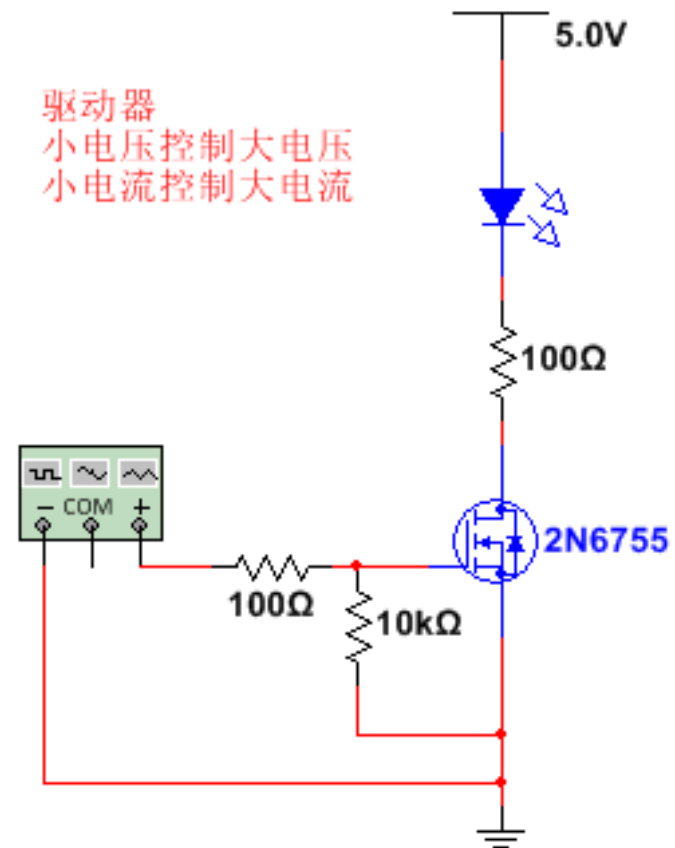
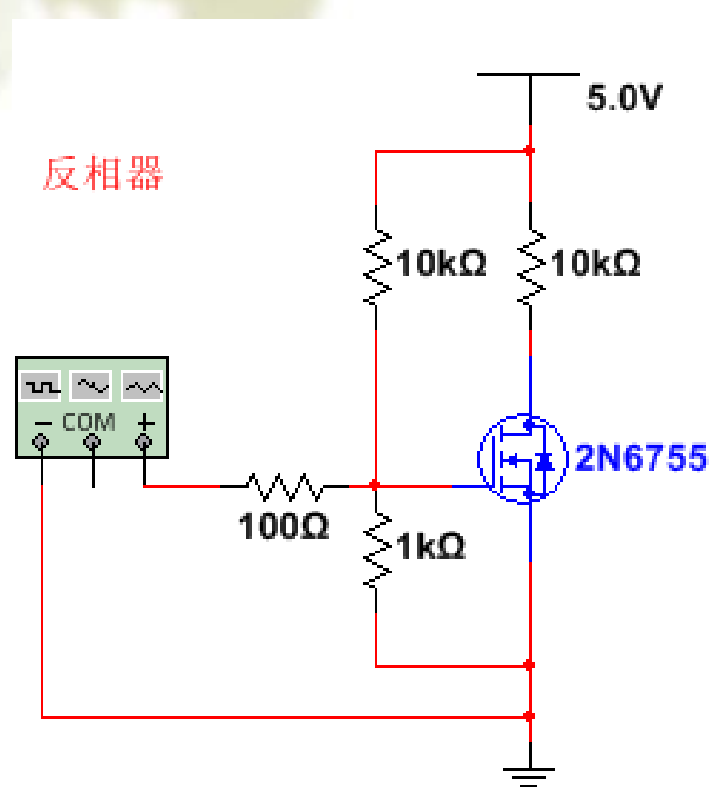
小结:

本题的目的在于估算场效应管放大器的静态工作点。与三极管放大器相似，求场效应管放大器的工作点就是解它的直流通路。

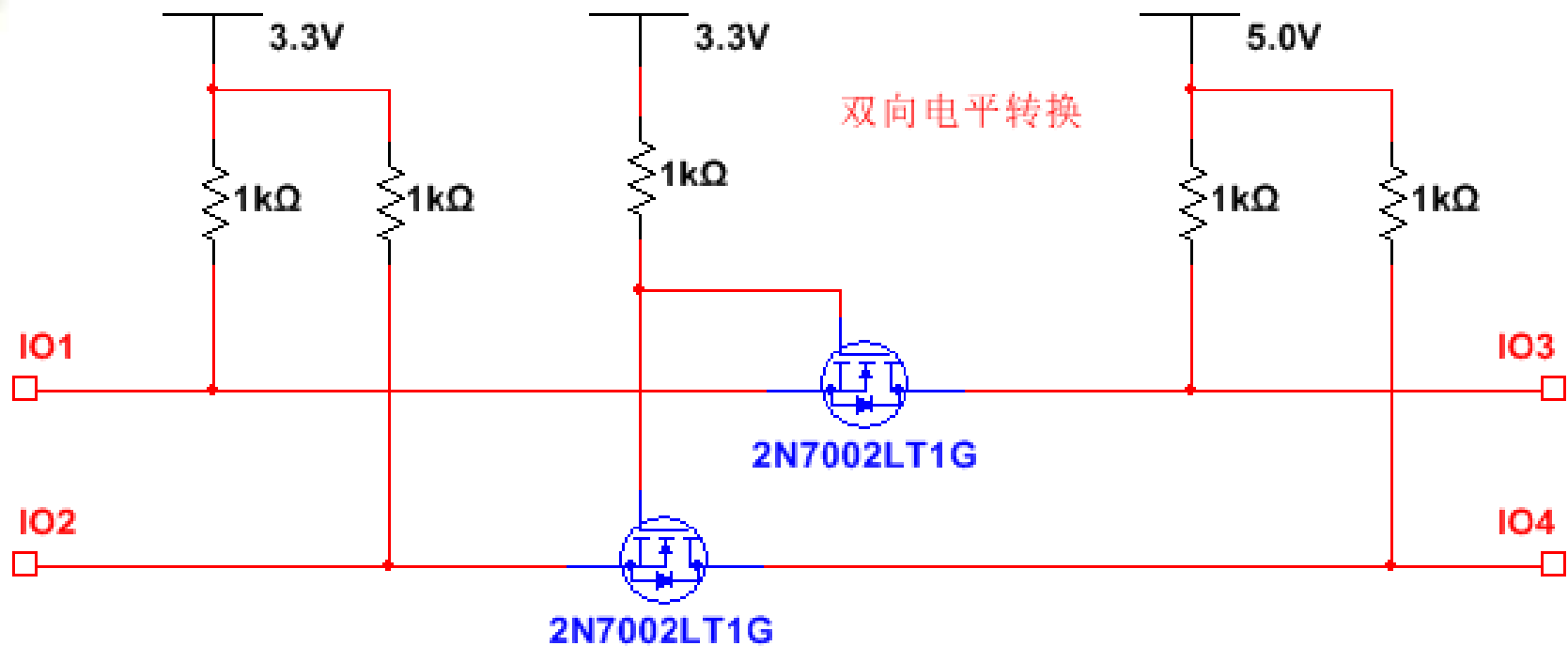
运用估算法求 Q 点时，必须已知 I_{DSS} 及 V_P 。

有时题中没有直接给出，这时可通过输出曲线间接求得。

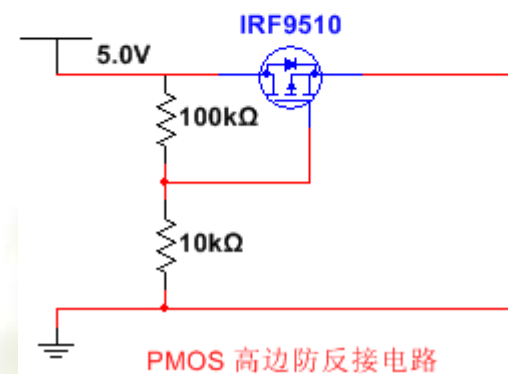
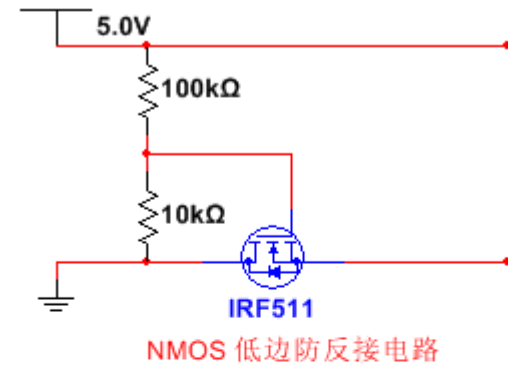
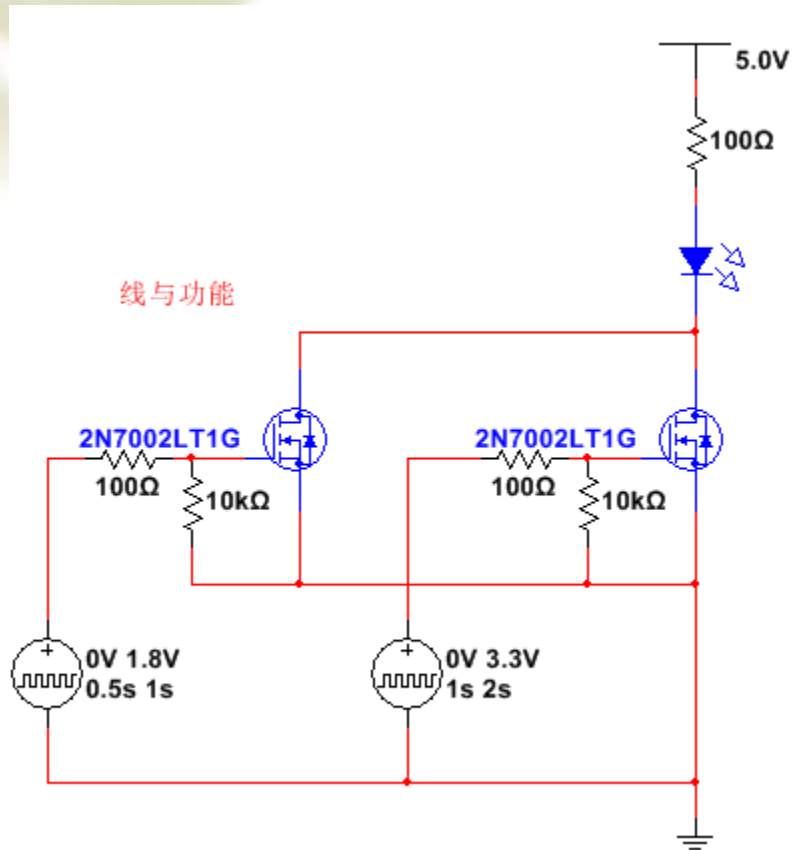
场效应管典型应用电路



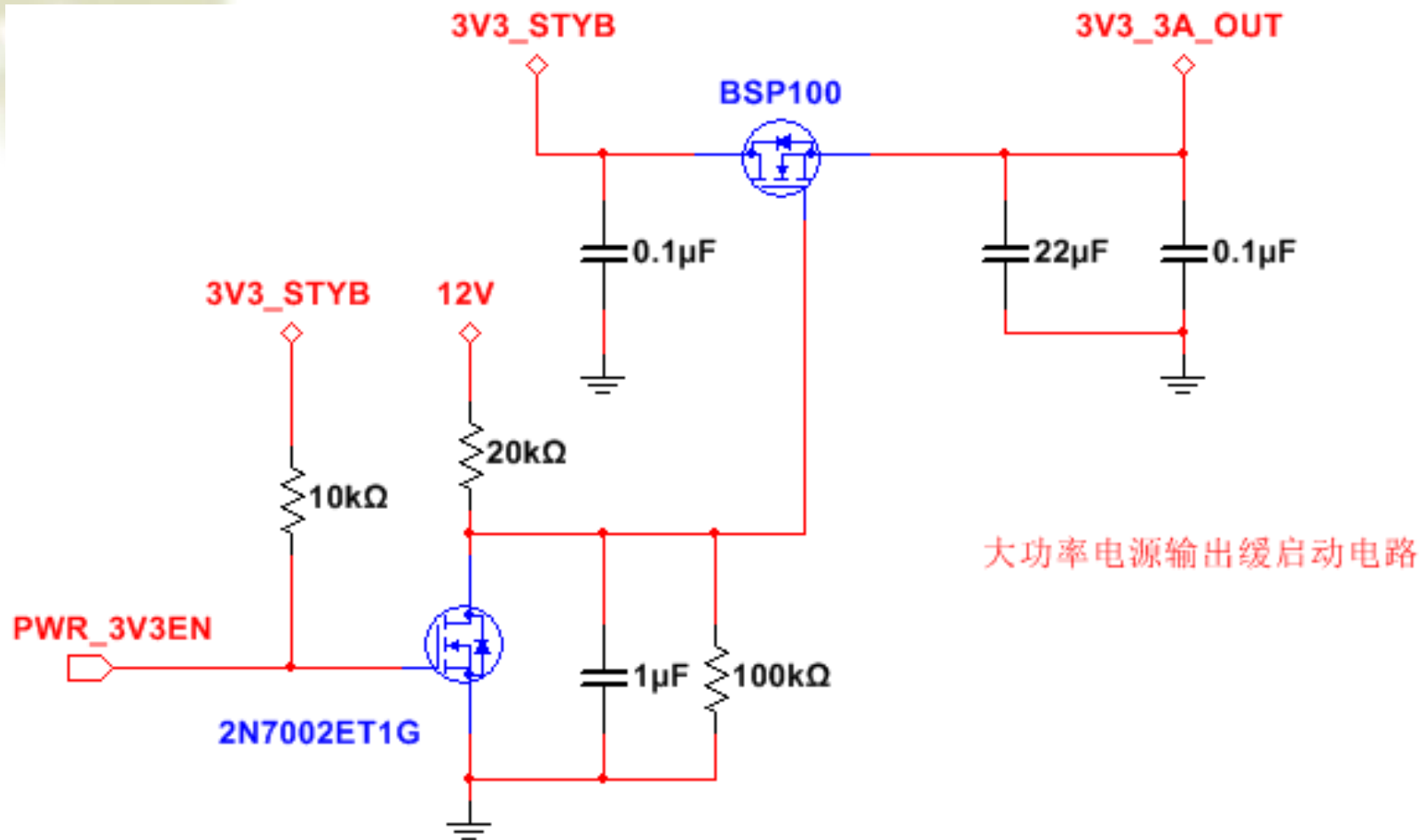
场效应管典型应用电路



场效应管典型应用电路



场效应管典型应用电路—电源延时启动电路



场效应管典型应用电路—浮栅驱动电路

